

坤輿圖說

南
怀
仁

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
卷上	5
卷下	17

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷上

《坤輿国说》者，乃论全地相联贯合之大端也。如地形、地震、山岳、海潮、海动、江河、人物、风俗、各方生产，皆同学西士利玛窦、艾儒略、高一志、熊三拔，诸子通晓天地经纬理者，昔经详论，其书如《空承格致》、《职方外纪》、《表度说》等，已行世久矣。今撮其简略，多加后贤之新论，以发明先贤所未发大地之真理。

夫地与海本是圆形，而合为一球，居天球之中。诚如鸡子黄在青内。有谓地为方者，乃语其定而不移之性，非语其形体也。天既包地，则彼此相应，故天有南北二极，地亦有之；天分三百六十度，地亦同之。天中有赤道，自赤道而南二十三度半为南道；赤道而北二十三度半为北道。按中国在赤道之北。日行赤道，则昼夜平；行南道，则昼短；行北道，则昼长。故天球有昼夜平圈列于中，昼短、昼长二圈列于南北，以著日行之界。地球亦设三圈，对于下焉。但天包地外为甚大，其度广；地处天中为甚小，其度狭；此其差异者耳。查得直行北方者，每路二百五十里，觉北极出高一度，南极入低一度；直行南方者，每路二百五十里，觉北极入低一度，南极出高一度。则不特审地形果圆，而并徵地之每一度广二百五十里，则地之东西南北各一周，有九万里实数也。是南北与东西数相等，而不容异也。

夫地厚二万八千六百三十六里零百分里之三十六分，上下四旁，皆生齿所居，浑沦一球，原无上下。盖在天之内，何瞻非天！总六合内，凡足所伫，即为下；凡首所向，即为上；其专以身之所居分上下者，未然也。且予自大西浮海入中国，至昼夜平线，已见南北二极，皆在平地，略无高低。道转而南，过大浪山，已见南极出地三十五度，则大浪山与中国，上下相为对待矣。而吾彼时只仰天在上，未视之在下也。故谓地形圆，而周围皆生齿者，信然矣。以天势分山海，自北而南为五带，一在昼长、昼短二圈之间，其地甚热带，近日轮故也。二在北极圈之内，三在南极圈之内，此二处地居甚冷带，远日轮故也。四在北极、昼长二圈之间，五在南极、昼短二圈之间，此二地皆谓之正带，不甚冷热，日轮不远不近故也。

又以地势分輿地为五大州：曰欧逻巴、曰利未亚、曰亚细亚、曰南北亚墨利加、曰墨瓦蜡泥加。若欧逻巴者，南至地中海，北至青地及冰海，东至大乃河、墨阿的湖、大海，西至大西洋。若利未亚者，南至大浪山，北至地中海，东至西红海圣老楞佐岛，西至阿则亚诺海。即此州只以圣土之下微路与亚细亚相联，其余全为四海所围。若亚细亚者，南至苏门答喇、吕宋等岛，北至新增白腊及北海，东至日本岛、大清海，西至大乃河、墨阿的湖、大海、西红海、小西洋。若亚墨利加者，全为四海所围，南北以微地相联。若玛热辣泥加者，尽在南方，惟见南极出地而北极恒藏焉，其界未审何如，故未敢订之。惟其北边与爪哇及玛热辣泥峡为境也。

其各州之界，当以五色别之，令其便览。各国繁夥难悉，原宜作圆球，以其入图不

便，不得 不易圆为平，反圈为线耳。欲知其形，必须相合，连东西二海为一片可也。其经纬线，本宜每度画之，今且惟每十度为一方，以免杂乱。依是可分置各国于其所。

天下之纬，自昼夜平线为中而起，上数至北极，下数至南极；天下之经，自顺天府起为初度，至三百六十度，复相接焉。试如察得福岛，离中线以上二十八度，离顺天府以东二百十五度，则安之于所也。凡地在中线以上至北极，则实为北方；凡在中线以下，则实为南方焉。又用纬线，以著各极出地几何。盖地离昼夜平线度数与极出地度数相等，但在南方，则著南极出地之数，在北方则著北极出地之数也。假如视京师隔中线以北四十度，则知京师北极高四十度也。视大浪山隔中线以南三十五度，则知大浪山南极高三十五度也。凡同纬之地，其极出地数同，则四季寒暑同态焉。若两处离中线度数相同，但一离于南，一离于北，其四季并昼夜刻数均同，惟时相反。此之夏为彼之冬耳。其长昼、长夜，离中线愈远，则其长愈多。余为式以记于图边，每五度其昼夜长何如，则东西上下隔中线数一，则皆可通用焉。

用经线以定两处相离几何辰也。盖日轮一日作一周，则每辰行三十度，两处相离三十度，并谓差一辰。假如山西太原府列在于三百五十五经度，而则意兰岛列于三百二十五经度，彼此相去三十度，则相差一辰。故凡太原为午，则意兰为巳，其余仿此焉。设差六辰，则两处昼夜相反焉。如所离中线度数又同，而差南北，则两地人对足底反行。假如河南开封府离中线以北三十四度，而列在于三百五十七经度；又南亚墨利加之内近银河之地，如赵路亚斯等，离中线以南三十四度，而列于一百七十七经度，彼此相去一百八十度，即六辰，则彼此相对反足底行矣。从此可晓同经线处并同辰，而同时见日月蚀焉。

夫地图所定各方之经纬度，多历年世，愈久而愈准。盖其定法，以测验为主，当其始，天下大半诸国地及海岛不可更，仆前无纪录之书，不知海外之复有此大地否也。近今二百年来，大西洋诸国名士航海通游天下，周围无所不到，凡各地依历学诸法测天，以定本地经纬度，是以万国地名舆图，大备如此。其六合之地及山川、江河、湖海、岛屿，原无名称，凡初历其地者，多以前古圣人之名名之，以为别识而定其道里云。

地体之圆世谓天圆而地方，此盖言其动静之，义方圆之理耳，非言其形也。今先论东西，次论南北，以证合地圆之旨。

日月诸星，虽每日出入地平一遍，第天下国土，非同时出入。盖东方先见，西方后见，渐东渐早，渐西渐迟。如第一图午、酉、子、卯为日天，甲、乙、丙、丁为地球，令日轮在午，而人居甲，即日正在其天顶，得午时；人居丙，即得子时。日在其天顶冲也，东去甲九十度，居丁，得酉时。日既过其天顶，将没于地，则午、甲、丙、子为其地平也。西去九十度，居乙，即得卯时，日向其天顶，方出于地，亦

甲、午、丙、子为其地平也。依此推算，今日轮出地平，在卯，人居丁，得午时；居乙，得子时矣。此何以故？地为圆体，故日出于卯，因甲高与乙障隔，日光不照，故丁之日中，乙之半夜也。若地为方体者，如上甲、乙、丙、丁，则日出卯，凡甲、乙、丁地面人，宜俱得卯；日入酉，宜俱得酉；不应东西相去二百五十里而差一度，又七千五百里而差一时也。故明有时差者，不能不信地圆也。又丁、乙与甲异地，即异天顶，即异日中；而又与甲同卯、酉，即丁之午前短，午后长矣；乙之午前长，午后短矣；独甲得午前、后平耳。而今半昼分天下皆同，何也？则明有半昼分者，不能不信地圆也。

自南而北，地为圆体，亦可推焉。如第三图，西、南、东、北为周天，甲、乙、丙为地之圆球，丁、戊、巳为地之方面。若人在圆球之乙，即见在南诸星，从乙渐向丙，即南诸星渐隐矣。渐向甲者，反是。若人在平面之丁，即得俱见南北两极之星，其在戊、在巳，亦如南北极，诸星何由得渐次隐见乎？则地之为圆体，固可证矣。

地圆又地周三百六十度，每度二百五十里，其周围实独有九万里。令地为方，四面，其一面应得二万二千五百里，人居一面地平之上，其二万二千五百里之内，并宜见之，乃今目力所及，大略能见三百里。即于最高山上，未有能见四、五百里者。则地之圆体突起于中，能遮两界故也。地水同为一圆球，以月食之形可推而明之。夫月食之故，由大地有日月之间，日不能施照于月，故地射影于月面，亦成圆形，则地为圆可知。

或言：果大地如圆球，则四旁在下，国土洼处之海水，不知何故得以不倾云云。

曰：物重者，各有体之重心。此重心者，在重体之中。地中之心，为诸重物各重之本所，物之重心悉欲就之。凡谓下者，必远于天而就地心；凡谓上者，必就天而远于地心。而地之圆球悬于空际，居中无著，常得安然，而四方土物，皆愿降就于地心之本所。东降欲就其心，而遇西就者，不得止；南降欲就其心，而遇北就者，亦不得止。凡物之欲就者皆然。故凡相遇之际，皆能相冲相逆，而凝结于地之中心。即不相及者，以欲就故，亦附离不脱，致令大地悬居空际也。

丙为地中心，甲乙两分，各为之半球。甲东降就其心，乙西亦降就其心，两半球又各有本体之重心，如丁、如戊。甲东降，必欲令本体之重心丁至丙中心然后止；乙西降，必欲其本体之重心戊至丙中心然后止；故两半球相遇于丙中心，甲不令乙得东，乙不令甲得西，一冲一逆，力势均平，遂两不进，亦两不退，而悬居空际，安然永奠矣。譬一门焉，二人出入。在外者冲欲开之，在内者逆欲闭之，一冲一逆，为力均平，门必不动。甲乙半球，其理同也。

至四方八面，一尘一土，莫不皆然。地道虽贵然而下凝，职是故耳。

地球南北两极，必对天上南北两极，不离天之中心。

夫地中心，为诸天之中心，从月食之理而明之。新法《历书》有本论，其地球南北两极，正对天上南北两极，而永远不离者，从本极之高度明见之。盖天下万国，从古各有所测，本地南北极之高下，度于今之所测者不异。其不离天极之所以然，在万物变化之功。盖天下各地，万物生长变化之功，皆原太阳及诸星循四时之序，照临而成也。在各国之地平，上下高卑若干，因而刚柔燥湿随之，而万物各得其宜耳。今使地之两极，不必其为向天上之两极而离之，或于上下，或于左右，则是天下万国必随之而纷扰动摇。将原在乎赤道之北者，忽易而为赤道之南；赤道之南者，忽易而为赤道之北；近者变远，远者变近；夏之热，忽变乎冬之寒；则四序颠倒，生长变化之功，因之大乱，而万物灭绝矣。审乎此，则地之南北两极，恒向乎天之两极，亘万古而不移也，夫何惑焉！即使地有偶然之变，因动而离于极，则地亦必即自具转动之能，以复归于本极。与元所向天

上南北之两极焉。夫地自具转动之力，与吸针夷石之力无二。吸针夷石之力无他，即向南北两极之力也。盖吸针夷石原为地内纯土之类，故其本性之气，与大地本性之气无异。所谓纯土者，即四元行之一行，并无他行以杂之也。夫地上之浅土、杂土，为日月诸星所照临，以为五谷、百果、草木，万汇化育之功，纯土则在地之至深，如山之中央，如石铁等矿是也。审此，则夫地球之全体相为葆合，盖有脉络以联贯于其间焉。

尝考天下万国名山，及地内五金矿、大石深矿，其南北陡袤，面上明视，每层之脉络，未有不从下至上，而向南北之两极者也。仁等从远西至中夏，历九万里而遥，纵心流览，凡于濒海陡袤之高山，察其南北面之脉络，大概皆向南北两极，其中则另有脉络，与本地所交地平线之斜角正合。本地北极在地平上之斜角，五金石矿等地内深洞之脉络亦然。凡此脉络内，多有吸铁石之气。又尝考天下万国堪舆诸书，图五大洲，凡名山大川，皆互相绵亘至几千万里之遥，自南而北，逶迤绣错，其列于地者，显而可见也。其内之脉络蝉联通贯，即何殊乎人身之脉络骨节纵横通贯，而成其为全体也哉！

地震或问地震曷故？曰：古之论者甚繁，或谓地含生气，自为震动；或谓地体犹舟浮海中，遇风波即动；或谓地体亦有剥朽，乃剥朽者裂分全体，而坠于内空之地，当坠落时，无不摇动全体而致声响者；又有谓地内有蛟龙，或鳌鱼，转奋而致震也。凡此无稽之言，不足深辩。惟

取理之至正者，而姑论其数端，及其性情之自然者如左。

其一，地震者因内所含热气所致也。盖地外有太阳恒照，内有火气恒燃，则所生热气渐多，而注射于空隙中，是气愈积愈重，不能含纳，势必奋怒欲出，乃猝不得路，则或进或退，旋转郁勃，溃围破裂而出，故致震动，且有声响也。正如火药充实于炮铤内，火一燃而冲突奋裂，乃必破诸阻碍而发大响也。或疑气似不能动地，须

知气之力，坚猛莫御，试观夫风初亦莫非微气所发，积而至干走石、拔树、颓屋、覆舟。夫气之困郁于地，其奋发必力奋而震摇乎地体，理之自然者也。何足异哉？欲证其所由然，则有二端可以明之。一、震之时率在春秋之月，盖因此二时气最易生也。一、震之所必在土理疏燥及多空窟之地，以其易容多气。故山崩之处内多洞穴者，其震犹更密也。若地有空窍向天，而可以嘘散所蕴之气者，则终不致震耳。又海中之岛，亦多震者，因外围之海水与内所含之硝磺，多致生热气，热气既炽，必发震也。所以本土之人，每多掘井，欲其气透而易散，以免地震故也。

大凡地震之或先或后，必久属亢旱或并多风肆暴而致，总之，气之为烈耳。其气为烈之故，则有三焉。其一，凡地内之有空洞，气既克盈，而又生新气以增益之，势难并容，不胜其郁勃，而奋力求出，故致震撼也。其二，凡地被寒气侵斗，必自收缩，乃致其内所含热气，自为流通，而遂乱相冲击其地也。其三，地内所藏热气，一被外之冷气侵斗，则必退而敛约，敛约愈极，其力愈长，而质愈稀清；愈稀清亦愈欲舒放而得广所，斯乃摇动触震地体也。

夫震之久暂，首系气势，凡气之厚且多者缓消，薄与寡者速散。次系地势，凡地之疏软者易开，密且硬者难出，因其久为冲奋，或连或断，而复续竟致久动矣。其实一动非能久也，凡致地震之烈气，积在地内，不过数十百丈之深，则遇低洼之处，如江海山谷等，易出而散，因而震动不越一郡县，或一山谷之地而止。若猛烈之气藏于地内至数十百里之深，则既难发泄，必致四面冲奋，寻其所出之路，因而震数省之地，致数千里之远也。

山岳先圣论地初受造时甚圆，无深浅高卑之殊，惟水遍围其面而已。但造物者将居民、物于地面，则开取渊坎，令水归之。致露干土，即以所取之土致成山岳陵阜之类。试观海涯无不倚山陵之足，江河多峡于阜岭之中，大约高山多近深谷，可以验其原生之意也。然造成后，又有变迁。盖诸国典籍所记，高岸为谷，深谷为陵。古所未有者，或新发而始见，是乃地震所致，或风力，或水势所成也。若究其山生之为者，不但饰地之观，竖地之骨，直于人物有多益焉。盖或以毓五金，或以捍四海，或以涌溪泽，或以茂林丛，或以蔽风雪，或以障荫翳，或以界封疆，或以御寇盗，或以辟飞走之囿，或以广藏修之居，无算妙用。则造物之原旨，以全夫寰宇之美，而备生民之须耳。今摘天下各国有名高山里数，开列于左：厄勒齐亚国，厄莫山，高十三里一百九十二丈。

西齐理亚国，昼夜喷火之山，名厄得纳，高十三里一百五十六丈。

西洋德纳里法岛，必个山，高二十一里二百一十四丈。

厄勒齐亚国，亚多山，高二十四里一百零四丈。

意大利亚国，呀尔伯山，高二十七里一百六十八丈。

诺尔物西亚国山，高三十里零二十丈。

亚墨尼加洲，伯纳黑山，高五十五里一百二十丈。

莫斯科未亚国，里弗依山，高八十三里零七十二丈。

亚细亚洲，高架所山，高一百三十一里二百零四丈。

海水之动海水自然之动，止有其一，即下动也。凡外动为强，则非自然可知矣。其强动甚多，其一，外风所发。风既不一，动亦不一。其二，自东而西。凡从欧逻巴航海，西向而行，则顺而速；东向而行，则逆而迟。此动非特大海，又于地中海可见。其所以然？从太阳自西而东行以生焉。其三，自北而南。凡航海者从北向南，必顺而速；从南而北，必逆而迟。夏月行北海者，常见冰块之广大如城，如海岛。曾有见长三百余里者，从北而南流。其所以然者，北极相近之海大寒，比年中多云雨，多冰雪；与赤道相近之海大热，每日海水之气甚多，被日薰蒸，冲上空际。盖南海之势处卑，北海之势处高，故水北而南流也。

海之潮汐潮汐各方不同，地中海迤北、迤西，或悉无之，或微而难辨；迤南、迤东，则有而大，至于大沧海中，则随处皆可见也。第大小、速迟、长短，各处又不同。近岸见大，离岸愈远，潮愈微矣。

地中海潮水极微，又吕宋国、莫路加等处，不遇长二、三尺。若其他如大西拂兰第亚国，潮水长至一丈五尺，亦有一丈八尺至二丈之处。安理亚国隆第诺府现长至三丈，其国之他处，长至五六丈。阿利亚国近满直府长至七丈，近圣玛诺府间长至九丈。此各方海潮不同之故，由海滨地有崇卑直曲之势，海底、海内之洞有多寡大小故也。况月之照海，各方不同，则其所成功，亦不能同。其长退之度，或每以三候，或长以四候。或其长极速，即骑驰犹难猝脱。则一候倏淹覆四百余里，而又一候倏归，本所又始。起长之时亦不同，大概每日迟约四刻，朔望所长更大。尝推其故，而有得于古昔之所论者，则以海潮由月轮随宗动天之运也。古今多宗之。其正验有多端：一曰，潮长与退之异势，多随月显隐盈亏之势。盖月之带运一昼夜一周天，其周可分四分，自东方至午，自午至西，自西至子，复自子至东。而潮一昼夜概发二次，卯长午消，酉长子消。若随处、随时略有不同，是不足为论，别有其所以然也。

二曰，月与日相会，相对有近远之异势，亦使潮之势或殊。假如望时，月盈即潮，大月渐亏，而潮渐小。

三曰，潮之发长，每日迟四刻，必由于月每日多用四刻，以成一周，而返原所。盖月之本动，从西而东，一日约行十三度，从宗动天之带动，自东而西，必欲一日零四刻，方可以补其所逆行之路，而全一周也。

四曰，冬时之月，多强于夏时之月，故冬潮概烈于夏潮。

五曰，凡物属阴者，概以月为主，则海潮既由湿气之甚，无不听月所主持矣。即月所以主持海潮者，非惟光也。盖朔会时，月之下面无光，至与吾对足之地亦无光，海当是时，犹然发潮不息。则知月尚有他能力，所谓隐德者乃可通远而成功矣。是月以所借之光，或所具之德，致使潮长也。如磁石招铁，琥珀招芥。然或生多气于海内，使其发潮也，如火使鼎水沸溢然。

或问：潮汐之为理者何也？曰：一则以免腐朽之患，盖水久注必朽。一则以清外聚之垢，盖地上丕恶之积，由江河而归于海，乃潮长复发吐之也。一则以辅航漂渡之事，盖潮长则从海易就岸，潮退则从岸易入海。观此，则海潮之益不浅矣，造物主岂无意乎！或问：海水之咸曷故？曰：多由于干湿二气之渗。证曰：凡滋味必从二气之杂，乃干而甚燥，必生咸。如灰、溺、汗等是也。则海既含多气，或风从外至，或日从内生，故其水不能不咸也。试用海水濯物，必温和干燥，较诸他水为浊。其沾濡如油何也？其含土之干气故也。又试观海水或流沙内，或被火蒸必甘何也？失土气之大分故也。又试取浮薄空器，塞口沉于海中，其内所浸入之水必甘，因水从微孔入，少带土气故也。又从海气聚结之雨必甘何也？气上时，其土之浊多坠失故也。观此多端，海水之咸从土极干火焦之气而生也明矣。虽然，太阳之亢炎亦能致咸。验之海面之水，咸甚于海底者，近受日晕之射，而底之水日光不及故也。又试之夏月海水多咸于冬月，盖日轨甚近之所使然矣。

江河夫地内多藏积水，常见凿矿者多遇池渎及速之不之润。又随处掘井者，或浅或深，无不得水之源。又观干地屡开窍发水，而或成湖，或淹房屋、人物也。因知地中非函大积之水，定无是事也。又造物者初收水于深渊时，遗多分于地内。又随处开辟，匿空隐渠，以遍运润泽之恩。正如人体内多备脉络筋骨，以运血气之润泽也。

盖地原本至干，非得水之润，自难凝结。又不能养育卉木、金石之类，济求人物之用。因知天地造成之初，地面即多发众川江湖，以备后用。夫江河溪泉，多由于海水。证以四端：一曰天下江川，日日入海而不溢者，必有他出；若无出而不溢，极难解矣。二曰江河之洪大者，非源于海，更无此大源矣。盖地内从气所变之水，万不足供大江之常流也。三曰从古尝有江湖泉川新出，其味如海之咸，其鱼亦如海内之形，则江河非由于海而何？四曰凡近海之地必多泉川，愈远于海者，其川亦愈寡矣。又江河虽多从海而出，但泉川亦有从气变生者，盖地中所藏多气，既不能出外，又被围山之冷攻之，因渐变洩而滴流，致成泉溪之水源。试观最高之山

，大都有永泉，甚甘甚冽，然海水或相去甚远，其地或甚低，其水双浊且咸，又何能致甘冽乎？又观人屋近于山麓，闭其户牖，必多湿而发水何也？其内藏之气易变水也，矧山穴之内乎？又入山中诸洞等，旁多滴水成水渚，乃溪涧之永源备矣。

或问海卑地崇，水何能逆本性上流于地面乎？曰：海水所由之匿空隐渠，必曲非直，乃水因潮长时强入其内，不能复退，惟有渐进，势不得不上涌矣。况星辰之隐德，必招摄海水，以滋万物，而土为极干，又招水以自慰其渴，因济外物之须。则水之上流也，观其私性为逆；观众物之公性，则不为逆也。正如凡遇空时，水土必上，火气必下，而是上下之动者，论各元行之性为逆，论众物之性不逆是也。

天下名河

亚细亚洲黄河，元朝图史载，黄河本东北流历西蕃，至兰州，凡四千五百余里，始入中国。又东北流过夷境，凡二千五百余里，始转河东。又南流至蒲州，凡一千八百余里。通计屈曲九千余里。

欧拂辣得河，长六千里，其流入海口处，阔四十八里。

安日得河，长四千八百里，阔约五里，深十丈余。分七岔入海，及水产金沙。

阿被河，长七千二百里。此河开冻时，有大冰如山岳，冲击树木，排至两岸旁溢一千二百里，土人迁移入山避之。

印度河，长四千里，入海口处阔一百六十里。

欧逻巴洲大乃河，长二千四百八十里。分三岔入墨阿的湖。

窝耳加河，长一千六百里，分七十二流入海。

达乃河，长四千八百里，入大海。

多恼河，长三千六百里，分七岔入海。其河有桥，长一十一里，高十五丈。

利未亚州泥王录河，长八千八百里，分七流入海，产葛尔各第罗蛇及海马。

黑河，地内藏其水道，至二百四十里远有余。

北亚墨利加加纳大河，海潮入此河至一千六百里，流入海口处阔二百四十里。

南亚墨利加圣玛得勒纳河，长三千六百里。

巴里亚河，深十五丈，入海口处阔四百四十余里。

雅玛琐农江，长万余里，阔八十四里，深不可测。入海口处阔三百三十六里，其水势悍急，直射海水，至三百二十余里皆甜水。其两岸绵亘有一百三十余国，语言、风俗俱不同。

气行古或以气无色，不属五外司，疑为无有。此说大谬。可证者有六，一曰无气则天内空矣，地何以悬空而得居于中？万物何以得生？日月星辰何以得外光？或以隐德养育万生乎？盖物惟联统庶得相济相保，空虚是所大忌避也。二曰禽鸟无所赖，则不能飞，飞者以翼御气，如人用手御水而得浮也。三曰风寂时，人急趋走则前面若有物触之者，然是非气而何？四曰人向空中挥鞭，定有声响，凡弹射皆然。夫声从二物相击而生，若空中非有气，必无他物以生声矣。五曰一室之中，两门相对，开闭此一门，则彼一门亦动。又人在室中急行，其窗之纸及诸系悬之轻物亦动，非由气而何？六曰室中寂静无风，见隙影内尘埃滚滚上下，所谓野马者何也？必气使之然矣。数端不足证有气乎！至其变幻莫测，则因小大应感之不伦耳，非难明也。

气惟实有，而万不可无。一则以资喘息之功。一则以运天光物像，及人物声音之迹。一则以存火、水等类之性。盖气一缺，则人物之呼吸遂辍，而内心火及其生机并灭。又上天所射之光，形物所发之像，诸体所出之声，无所凭据，无由至于所当至，而资存其所包含内物之体也。若言气无色体可见，遂谓之无，则彼风声、臭味及鬼神、人物之魂，诸不属人目者，悉当谓之无乎？夫外目所不及者，有理之内目可及也。

夫气厚分有上中下三域，上域近火，近火常热；下域近水土，水土常为太阳所射，足以发暖，故气亦暖；中域上远于天，下远于地，则寒。各域之界，由何而分？以绝高山为界，上为上域，风雨所不至，气甚清，人物难居。下为中域，雨雪所结。自此以下，为下域矣。第其寒暖之分处，又有厚薄不等，若南北二极之下，因远太阳，则上下暖处薄，中寒处厚。若赤道之下，因近太阳，则上下暖处厚，中寒处薄。以是知气域之不齐也。

风夫风之本质，乃地所发干热之气。有多端可证。一、试春秋时多风，何也？是时空际多聚干热之气。二、晓晨时多风，何也？日出而升，必摄多气。三、雪化时多风，何也？雪内多有干气。是气将分别于冷湿，故生风。四、空际忽见火色，知后必有风，何也？火者，干热之气所致也。五、风愈大而物愈燥，何也？风之元质干热故也。由是可知空际之气虽动，时或生风，亦能如风之清凉人物，然其实与风不同，则风之元质多属干气，而干气中或亦有湿气参之，故春时之风与海上之风多致物朽，可以为验。

大海中黄道之下，恒有东风，故船往西行者，必宜顺风，则行而疾；如东行，则逆风而迟。盖太阳从冬至迄夏至，轮转恒行黄道下，而其爆暖，不绝照于空际，正对之气，令之冲上，然其故恒随太阳从东而西，则东边之风气必后随之，而恒补前气之缺矣。大海之水亦然，恒随太阳从东而西。盖太阳西行，无一息之停，以其爆热恒照，而吸西海之水气，令之上冲，而成云雾，因而在西之水面，比在东之水面恒卑。盖东高西卑，则海水从东而西流，以补其缺，此自然之理也。

夫干热气腾上，至于中域，为冷寒气所厄，既不得上，而性轻，又不得下，则必致横飞也。又其飞之速迟强弱，由于气之众寡清浊，及其上冲之力与势也。盖气之冲上者疾急，一值阻厄，其退飞亦必速迅，由是可知风飞时，其前后左右之气，无不动而随之者。是以气动为风者，亦必有故也。

或问旋风何？曰：若上所论干热之气入数云内，复各爆出，适相撞结，因各随所向之地，互相推逐，以成旋轮。譬之川水，其急流时，忽值山石阻遏，无由可出，即回而为旋窝也。又譬之诸风，凡从广阔之地归入隘巷，而无路可出，必回旋矣。是风在平地，值物多起；在海中，值舟多沉。

夫风有多利，姑举四端。其一、拂动近气，令就平和，以利呼吸。人与诸生，缘此以免闭塞之伤。盖近气无风，则积聚不散，有伤生命故也。其二、带云成雨，以滋内地。盖内地气微，旋生旋灭，力不足成云雨之功，惟大海广受日照，猛起湿热之气，蓬蓬勃勃，升至中域，太阳返照，光力不及之际，遂乃变热而凉，先结成云，渐散成雨。然使无风带入内地，则湿气所成云雨，复归初升原处，何由利内地之人乎？其三、燥地所余潮气，悦生动物，速熟诸果。其四、助舟楫之力，以通货财，以利天下是也。

云雨云乃湿气之密且结者也。地水之气，被日爆暖，冲至空际中域，一遇本域之寒，即弃所带之热，而反元冷之情，因渐凑密，终结成云。则或薄而稀，或厚而密者。又由于气之干湿清浊相胜之异势也，薄稀者轻浮，易为风所拨散，难以成雨，是为枯瘠无益之云。若厚密者，多含润泽，故易化雨而益物。则雨无他，乃施雨之云耳。凡初雨之时，必蒙蒙而细，渐而近地，则其雨点愈大矣。盖雨落时多细微，雨点彼此相沾，若下之路远，则相沾之更多，而加重大。故山顶比山根之雨点微小，因云离山顶近，离山根远故也。又冬月比夏月雨点微小，因冬月天冷时，云离地不远，夏天大暑日云高，离地更远。然云远则雨点从上而下，一路彼此相沾之，多而加重大；云近则路短，而相沾之雨点小。

雨雹时亦然。若当时有大风，雹子而横斜下，其体更加重大。盖横斜之路，比正直之路更远，路远则雹子相沾之多。间有如弹丸大者，若剖而细视之，则灼见多小雹子沾于一处，由此故也。

四元行之序并其形四元行不杂不乱，盖有次第存乎其间。故得其所则安，不得其所则强，及其强力已尽，自复归于本所焉。本所者何？土下而水次之，火上而气次之，此定序也。其故有三：一曰重轻。重爱卑，轻爱高，以分上下重轻。又有其次之别，因上之中有下，下之中有上，以分元行之四。水轻于土，气重于火，水在土之上，气在火之下。然水以重言，气以轻言者，较从其众故也。盖水对一(土)曰轻，对二(火气)曰重，气对一(火)曰重，对二(水、土)则曰轻也。以是知水必下而不上，气必上而不下矣。

二曰和情。盖情相和则近，相背则远。假如干冷成土，湿冷成水。土、水以冷情相和，故相近。湿热成气，湿冷成水，水、气以湿情相和，故亦相近。干热成火，湿热成气，气火以热情相和，故亦相近。若背情之行，相反则远。假如水冷而湿，火热而干，二情正背，故以相远。问土、火以干情相和，而极远者，以土火虽有相和之情，重轻大异。故权衡于二者之故，可以定四行之序矣。

三曰见试。盖四行之序，目前易试也。火发为焱，常有从下至上，尖杀之形，西曰火形，盖不能安下，而奋力以上，必向极高是也。气偶入土、水之中，不得其安而欲上行，在土为地震，为山崩，在水为沕、为泡。试强一球至水底，忽然突出是也。水若腾在气域，必被强而不得安迨，强力已尽，自复归于本所。如成雨者，以太阳薰蒸地湿为云，云稀属气，故轻而浮，云密属水，故重而坠。坠者复其本所也。土入水必下，至水底而后安。

夫四元行必圆，其理有二。一则宇宙之全，正为一球，球以天与火、气、水、土五大体而成。天体既圆，则四元行之皆为形圆也断然矣。一则四行皆在月天之下相切，若有他形，则火形之上或方或尖而不圆，必于月天之下未能相切，以致有空阙，为物性所不容矣。四行之上既圆，则其下亦然。苟下有他形，则周乎地者亦不圆矣。地既无不圆，则其相连之水与气亦无不圆可知矣。盖凡物必圆而后能存，如方则易散而毁矣。以故非特天地与四元行皆圆，至于人物、肢体、及草木、果实，无不皆圆也。即如滴水而必成珠，此固物合以存，不欲散而毁也。

人物天以下周围大地，无不有人居焉。古者多疑赤道及南北两极下之地皆无人居，盖以其甚暑、甚寒故也。然航海者每周全地而验之，处处皆有人居，足以知旧说之非是矣。欲明其然，则见于空际格致论中。从东而西，凡离赤道之南北一般远之地，则人物大同小异；若其离赤道近远大不同之地，则人物亦随之而大不同矣。盖天下变化之功，大概从日月五星，自东而西，周天之运动而生其四元行之，情如冷热干湿，随之而变然。日月五星皆依黄道而行，而黄道之平分在于赤道也。

普天之下，人所公同者，即灵性也。其五伦规矩之繁简，法度之疏密，礼貌之华朴虽有不同，终无以出于理外者。盖所同者其性，而其所不同者则面貌及声音也。盖凡物传类者，如禽兽等，容貌多相同，独人不然，人各一貌，皆可识别。不但天下

之广如此，即一国、一方、一家皆如此。容貌、声音，无二人全同者，此其中有主宰天下者之大意存焉。盖凭面貌以判彼此彙伦所系，齐治攸关，原非细故。假使人面皆同，必至夫女 负各不相识，父子皆不能辩，人各肆志任情，奸宄丛生，无所不至，虽欲治，得乎？彼禽兽大率同类相似者，岂非以其无彙伦齐治关系故哉？面貌异矣，又复别以声音，盖以人目异等，又或夜遇，无从识认，更有此以证佐之也云尔。

卷下

亚细亚州亚细亚，天下一大州。人类肇生，圣贤首出，其界南至苏门答喇、吕宋等岛，北至新增白腊及北海，东至日本岛、大青海，西至大乃河、墨阿的湖、大海、西红海、小西洋。国土不啻百余，大者首推中国。此外曰鞑而鞑，曰回回，曰印第亚，曰莫卧尔，曰百儿西亚，曰度儿格，曰如德亚，俱此州巨邦。海中有大岛，曰则意兰，曰苏门答喇，曰爪哇，曰渤泥，曰吕宋，曰木路各。更有地中海诸岛，亦属此州界内。

中国则居其东南，自古帝王圣哲、声名文物、礼乐衣冠，远近所宗。山川、土俗、物产、朝贡诸国，详载省志诸书，不赘。

西北有回回诸国，人多习武，亦有好学好礼者。初宗马哈默之教，诸国多同，后各立门户，互相排击。地产牛、羊、马、畜极多，因不啖豕，诸国无豕。

莫卧尔印度有五，惟南印度仍其旧，余四印度皆为莫卧尔所并。其国甚广，分十四道，象三千余。尝攻西印度，其王统兵五十万，马十五万，象二百，每象负一木台，容人二十，载铙千门，大者四门，每门驾牛二百，盛载金银五十巨罍，以御不胜，尽为莫卧尔王所获。东印度有大河，名安日，谓经此水浴，作罪悉得消除。五印度人咸往沐浴。东近满喇加国。各人奉四元行之一，死后各用本行葬其尸。奉土者入土，奉水、火者投水、火，奉气者悬尸于空中。

最西有名邦曰如德亚，其国史书载上古事迹极详，自初生人类至今六千余年，世代相传，及分散时候，万事万物造作原始，悉记无讹。因造物主降生是邦，故人称为圣土。春秋时，有二圣王，父达味德，子撒喇满，造一天主堂，皆金玉砌成，饰以珍宝，穷极美丽，费以三十万万。王德盛智高，声闻最远。中国谓西方有圣人，疑即指此。古名大秦，唐贞观中，曾以经像求宾，有《景教流行碑》刻可考。

如德亚之西有国，名达马斯谷。产丝、绵、绒、 、颜料极佳，城不用砖石，是一活树纠结，甚厚无隙，高峻不可攀登。天下所未有。

印第亚印第亚即天竺五印度，在印度河左右。人面紫色，善百工技巧，无笔札，以锥画树叶为书。国王例不世及，以姊妹子为嗣，亲子给禄自膳。男不衣衣，以尺布掩脐下；女以布缠首至足。其俗士、农、工、商，各世其业，最贵曰婆罗门，次曰乃勒。奉佛，多设斋醮。今沿海诸国率奉天主正教。其地有加得山，中分南北。南半山川、气候、鸟兽、鱼虫、草木，各极诡异。立夏至秋分，无日不雨。反是，则酷暑难堪，惟有凉风解之。自巳至申，从海西来，自亥至寅，从陆东来。

草木异常者难屈指。所产木造舟极坚，不破坏。多生柳树干，可造舟车，叶可覆屋

，实能疗饥，浆止渴，可为酒、醋，为油，为饴糖，可削为钉，壳盛饮，瓢索■。有二奇木，一名阴树，花形如茉莉，昼不开，夜始放，晨尽落。国人好卧于下，花覆满身。一木不花而实，不可食，枝飘扬下垂，附地生根若柱。岁久结成巨林，无异屋宇。有容千人者，树中近原干处以供佛，名菩萨树。

有巨鸟，吻能解百毒，一吻直金钱五十。象异他种，能识人言。或命负物至某处，往辄不爽。他国象遇之，则蹲伏。有兽名独角，能解毒。此地多毒蛇，蛇饮泉水，染毒，人兽饮之必死。百兽虽渴，不敢饮，俟此兽来，以角搅其水，毒遂解，百兽始就饮。又有兽，形如牛，大如象，生两角，一在鼻上，一在顶背，皮甲甚坚，交接处如铠甲，头大尾短，居水中可数十日。从小豢之，亦可驭百兽，俱慑伏。值象与马，必逐杀之。骨、肉、皮、角、牙、粪皆为药，西洋贵重之。其猫有肉翅，能飞。蝙蝠大如猫。

地势三角形，末锐处阔不百步，东西气候，各极相反，此晴则彼雨，此寒则彼热，此风涛蔽天，彼稳平如地。海舶乘顺风过者，至锐处行如拔山，比南印度尤异。

百儿西亚印度河西有大国，曰百儿西亚。幅员甚广，都域百二十门，桑马疾驰，一日未能周。有一苑囿，造于空际，下以石柱擎之，上承土石，楼台、池沼、草木、鸟兽毕具，大逾一邑。国王尝建一台，以所杀敌人头累之，几五万。国主好猎，一围获鹿三万，聚其角为台，今尚存。东近撒马儿罕界一塔，以黄金铸成，上顶一金刚石，如胡桃，光夜照十五里。河江极大，有一河发水，水所及处，生各种名花。

百儿西亚西北诸国皆为度儿格所并，内有国亚喇北亚，土产金银，多宝石。地有二海，中气候常和，一岁再熟。有树如橡栗，夜露坠其上，即凝为蜜。晨取食，极甘美。产百物俱丰，古称福土。其地有沙海，广二千余里，沙乘大风如浪。行旅过此，偶为沙浪所压，倏忽成丘山。凡欲渡者，以罗经定方向，测道里，备粮糗及兼旬之水，乘骆驼驼行。其疾日驰四、五百里，又耐渴，一饮可度五、六日。其腹容水甚多，客或乏水，则剖驼饮其腹中水。

度儿格之西北纳多理亚国有山，多琼石，国人往凿之。至一石穴，见石人无算。皆昔时避乱之民，穴居于此，死后为寒气所凝，渐化为石。又有地名际刺，产异羊，羊绒轻细，雨中衣之，不沾濡渍，以油毫不污染。有山，生草木皆香，过之，香气馥郁，袭人衣裙。

鞑而鞑中国之北，迤西一带，直抵欧逻巴东界，俱名鞑而鞑。江河绝少，平土多沙，大半皆山。大者曰意貌，中分亚细亚之南北。其北皆鞑而鞑种，气候极寒，冬月无雨，入夏微寒仅湿土。人性好勇，以病歿为辱。少城郭居室，驾屋于车，以便迁徙。产牛、羊、骆驼，嗜马肉，以马头为绝品，贵者方得啖之。道行饥渴，即刺所乘马沥血而饮。嗜酒，以一醉为荣。国俗大都如此。

更有殊异不伦，夜行昼伏，身蒙鹿皮，喜食蛇、蚁、蜘蛛者。有人身羊足，气候极寒，夏月层冰二尺。有长人善跃，一跃三丈，履水如行陆。

迤西旧有女国，曰亚马作搦，最骁勇善战，尝破一名都，曰尼弗俗。其地建一神祠，宏丽奇巧，非思议所及。国俗惟春月容男子一至其地，生子，男辄杀之。今为他国所并，存其名耳。

又有地曰得白，得不以金银为币，止用珊瑚。至大刚国，惟屑树皮为钱，印王号其上当币。其俗国王死，往葬，逢人辄杀，谬谓死者可事其主。

则意兰印第亚之南有则意兰岛，人自幼以环系耳，渐垂至肩而止。海中多珍珠，江河生猫睛、昔泥、红金刚石等。山林多桂皮、香木，亦产水晶，尝琢成棺敛死者。相传为中国人所居，今房屋、殿宇亦颇相类。西有小岛，总名马儿地袜，不下数千，悉为人所居。海中生一椰树，其实甚小，可疗诸病。

苏门答喇苏门答喇岛至湿热，人至其地者多病。君长不一。产金甚多，及产铜、铁、锡、诸色染料。有大山，油泉可取为油。多沉香、龙脑、金、银、香、椒、桂。人强武，恒与敌国相攻杀。多海兽、海鱼，时登岸伤人。

其东北满喇加国，地不甚广，为海商辐辏。正在赤道下，春秋二分，气候极热，赖无日不雨，故可居。产象及胡椒，佳果木终岁不绝。人良善，不事生业，或弹琵琶闲游。

爪哇爪哇大小有二，俱在苏门答喇东南海岛，各有主。多象，无马、骡，产香料、苏木、象牙，不用钱，以胡椒及布为货币。人奸宄凶急，好作魘魅妖术。诸国每治兵争白象，白象所在，即为盟主。

渤泥渤泥岛在赤道下，出片脑极佳。燃火沉水中，火不灭，直焚至尽。有兽名巴杂尔，似羊鹿，其腹内生一石，能疗百病，极贵重至百换，国王藉以为利。

吕宋广州之东南为吕宋。其地产鹰，鹰王飞则众鹰从之。或得禽兽，俟鹰王先取其睛，然后群鹰方啖其肉。又有一树，百兽不得近，一过其下即毙矣。

木路各吕宋之南有木路各，无五谷，出沙谷米，是一木磨粉而成。产丁香、胡椒二树，天下所无，惟本处折枝插地即活。性最热，祛湿气，与水、酒同贮，即吸干。树旁不生草，土人欲除草，折其枝插地，草即立槁。又产异羊，牝牡皆有乳。有大龟，一壳可容一人。或用为盾以御敌。

日本日本乃海内一大岛。长三千二百里，宽不过六百里。今有六十六州，各有国主

。俗尚强力，虽有总王，权常在强臣。其民多习武，少习文，土产银、铁、好漆。其王生子年三十，以王让之。其国大抵不重宝石，只重金、银及古窑器。

阿尔姆斯阿尔姆斯，其地悉是盐及硫磺，草木不生，鸟兽绝迹。人著皮履，遇雨，遇履底一日辄败。多地震，气候极热，须坐卧水中，没至口方解。绝无淡水，勺水皆从海外载至。因居三大州之中，富商大贾多聚此地，百货骈集，人烟辐辏，凡海内珍奇难致之物，辄往取之。

地中海诸岛亚细亚之地中海，有岛百千，其大者曰哥阿岛，昔国人尽患疫，有名医依卜加得，不用药疗，令城内外遍举大火，烧一昼夜，火息病愈。盖疫为邪气所侵，火气猛烈，荡涤诸邪，邪尽疾愈，乃至理。

一曰罗得岛，天气常清明，终岁见日。尝铸一钜铜人，高三十丈，海中筑两台盛其足，风帆直过跨下，一指可容一人直立。掌托铜盘，夜燃火以照行海。铸十二年乃成，后地震而颓。运其铜，以九百骆驼往载。

一曰祭波里岛，物产极丰，每岁国赋至百万。葡萄酒极美，可度八十年。出火浣布，炼石而成，非他物也。

欧逻巴州天下第二大州，名曰欧逻巴。南至地中海，北至青地及冰海，东至大乃河、墨阿的湖、大海，西至大西洋，共七十余国。其大者曰以西把尼亚、曰拂郎察、曰意大利亚、曰热尔玛尼亚、曰拂兰地亚、曰波罗泥亚、曰翁加里亚、曰大泥亚、曰雪际亚、曰诺勿惹亚、曰厄勒祭亚、曰莫斯哥未亚。其地中海有甘的亚诸岛，西海有意而兰大谿厄利亚诸岛。凡大小诸国，自国王以及庶民皆奉天主圣教，织毫异学不容窜入。国王互为婚姻，世相和好。财用百物，有无相通，不私封殖。其婚娶，男子大约三十，女子至二十外，临时议婚，不预聘通。国皆一夫一妇，无有二色者。

土多肥饶，产五谷，以麦为重，果实更繁。出五金，以金、银、铜铸钱为币。衣服蚕丝者，有天鹅绒、织金缎之属；羊绒者有毯、锁哈喇之属。又有利诺草，为布细而坚，轻而滑，敝可捣为纸，极坚韧。君臣冠服，各有差等，相见以免冠为礼。男子二十以上，概衣青色，兵士勿论女人，以金宝为饰，服御罗绮，佩带诸香。至四十及未四十而寡者，即屏去，衣素衣。酒以葡萄酿成，不杂他物，可积至数十年。膏油之类，味美者曰阿利秣，是树头果，熟后全为油。

国俗多酒会，客不劝酒，偶犯一醉，终身以为辱。饮食用金、银、玻璃及磁器。其屋有三等，最上者纯以石砌；其次砖为墙柱，木为栋梁；其下土为墙，木为梁柱。石屋、砖屋，筑基最深，上累六、七层，高至十余丈。瓦或用铅，或轻石板，或陶瓦、砖石，屋历千年不坏。墙厚而实，冬不寒，夏不溽。其工作制造，备极精巧。

其驾车，国王用八马，大臣六马，其次四马、或二马，乘载骡、马、驴互用。战马皆用牡，骗过则弱不堪战矣。

诸国皆尚文学，国王广设学校，一国、一郡有大学、中学，一邑、一乡有小学。小学选学行之士为师，中学、大学又选学行最优之士为师。生徒多者至数万人。其小学曰文科，有四种，一、古贤明训，一、各国史书，一、各种诗文，一、文章议论。学者自七、八岁学至十七、八，学成，本学师儒试之，优者进于中学。曰理科，有三家，初年学辨是非之法，二年学察性理之道，三年学察性理以上之学。学成，本学师儒又试之，优者进于大学。乃分为四科，听人自择，一曰道科，主兴教化；一曰教科，主守教法；一曰治科，主习政事；一曰医科，主疗疾病。皆学数年而后成。学成，师儒又严考阅之，一师问难毕，又轮一师，一人遍应诸师之问。如是取中，便许任事。学道者专务化民，不与国事。治民者秩满后，国王遣官察其政绩，廉得其实，以告于王而黜陟之。凡四科官禄入皆厚，养廉有余，尚能推惠贫乏，绝无交贿行赂等情。

诸国所读之书，皆古圣贤撰著。一以天主经典为宗，即后贤有作，必合大道、益人心，乃许流传。设检书官，经看详定，方准刊行。毋容一字蛊人心、坏风俗者。诸国奉天主教，皆爱天主万物之上，及爱人如己，故国人俱喜施舍。千余年来，未有因贫鬻子女者，未有饥饿转沟壑者。在处皆有贫院，专养一方鳏寡孤独及残疾之人。又有幼院，专育小儿。凡贫者无力养贍，送至院，院墙穴设有转盘，内外不相见。扣墙，则院中人转儿入。异日父母复欲收养，按所入之年月，便得其子。又有病院，大城多至数十所，有中、下院，处中、下人，有大人院，处贵人。凡贵人若羁旅，若使客，偶患疾病，则入此院，倍美于常屋。所需药物，悉有主者掌之，预备名医诊视。复有衣衾帷幔，调护看守之人，病愈而去。贫者量给资斧。此乃国王大家所立，或城中并力而成，月轮一大贵人，总领其事。

各城邑遇丰年，多积米、麦，饥岁以常价粜之。人遇道中遗物，或兽畜之类，必觅其主还之；弗得主，则置之公所，听失者来取，如符合，即送复。国中有天理堂，选盛德宏才，无求于世者主之，凡国家大举动、大征伐，必先质问，合天理否，以为可，然后行。诸国赋税不过十分之一，民皆自输，无征比催科之法。词讼极简，小事里中和解，大事乃闻官。官设三堂，先诉第三堂，不服告第二堂，又不服，告第一堂。终不服，上之国堂。经此堂判后，人无不听理。凡官府判事，不先事加刑，必俟事明罪定，招认允服，然后刑之。吏胥贪廉亦出于词讼，但因事大小多寡，立有定例，刊布署前，不能多取。故官无恃势剥夺，吏胥无舞文诈害。

封内绝无战斗，其有邪教异国，恃强侵侮，不可德训，本国除常设兵政外，复有世族英贤，智勇兼备者数千人，结为义会，以保国护民。初入会时，试果不憚诸艰，方始听入。遇警则鸠集成师，一可当十，必能灭寇成功。

以西把尼亚欧逻巴之极西，曰以西把尼亚。周一万二千五百里，世称天下万国，相速一处者，中国为冠；若分散于他域者，以西把尼亚为冠。其地三面环海，一面临山。产骏马、五金、丝、绵、细绒、白糖。国人好学，有共学二所，远近学者聚焉。

国中有二大名城，一曰色未利亚，近地中海，为亚墨利加诸舶所聚。金银如土，奇物无数。多阿利秣果，有一林，长五百里者。一名多勒多城，在山巅，运水甚艰。巧者制一水器，盘水至城，不赖人力。其器昼夜自能转动。又有浑天象，其大如屋，人入其中，见各重天之运动，其度数皆与天合。

境内有河，曰寡第亚纳，伏流地中百余里。穹窿若桥梁，其上为牧场，畜牛、羊无算。国中天主堂虽多，有一创建极美，在多勒多城，金宝祭器数千。有精巧银殿，高丈余，阔丈许，内复有小金殿，高数尺，其工费又多于本殿金银之数。近来国王又造一大堂，高大奇巧无比。修道之士环居，内有三十六祭台，中台左右有编箫二，座中各有三十二层，每层百管，管各一音，合三千余管，凡风雨波涛，呕吟战斗，与百鸟之声，皆可模仿。

以西把尼亚属国，大者二十余，中下共百余。本国之西有波尔杜瓦国，都城有得若，大河入海，四方商舶皆聚，为欧逻巴总会之地。产果实、丝、棉，极美水族亦繁出，葡萄酒最佳，过海至中国不坏。国中共学二所，其讲学名贤经国王所聘，虽已辍讲，亦终身给禄。欧逻巴高士多出此学。

又有一地界两河，周围七百里，天主堂一千四百八十所，水泉二万五千，石桥二百通海。大市六处，随处立有仁会，遍恤孤寡茆独。国王复遣官，专抚孤子。欧逻巴初通海道，周经利未亚，过大浪山，抵小西洋，至中国贸易者，从此国始。

拂郎察以西把尼亚东北为拂郎察。周一万一千二百里，分十六道，属国五十。都城名把理斯，设一共学，生徒尝四万余，并他方学共七所。又设社院，以教贫士，一切供亿，皆王主之。中古一类斯圣王恶回回占如德亚地，兴兵伐之，始制大铎。其国在欧逻巴内，回回遂称西土人为弗郎机，铎亦治此名。是国之王，天主特宠，自古迄今，皆赐一神，能以手抚人病疮，应手而愈。每岁一日疗人，先期斋戒三日。凡患此疾者，预集天主殿中，国王举手抚之，祝曰：“王者抚汝，天主救汝。”抚百人，百人愈；抚千人，千人愈；其神异如此。国王元子别有土地，供禄食。他国不尔也。

国土膏腴，物力丰富，居民安逸。有山出石，蓝色，质脆，可锯为板，当瓦覆屋。国人性情温爽，礼貌周全，尚文好学。

意大利亚拂郎察东南为意大利亚，周围一万五千里，三面环地中海，一面临高山。

地产丰厚，物力十全，四达之人，辐辏于此。旧有一千一百六十六郡，最大者曰罗玛，古为总王之都，欧逻巴诸国皆臣服焉。城周一百五十里，地有大渠，穿出城外百里以入于海，四方商舶悉输珍宝，骈集是渠。教王居于此，以代天主在世。主教皆不婚娶，永无世及。但凭盛德，辅弼大臣公推其一而立焉。列国之王，虽非其臣，咸致敬尽礼，称为圣父神师，认为代天主教之君也。凡有大事莫决，必请命焉。其左右简列国才全德备，或即王侯至戚五、六十人，分领教事。罗玛城奇观甚多，宰辅家有一名苑，中造流觞曲水，机巧异常，有铜铸各类群鸟，遇机一发，自能鼓翼而鸣，各具本类之声。有一编箫，但置水中，机动则鸣，其音甚妙。又有高大浑全石柱，外周镂古王形像、故事，烂然可观。内则空虚，可容数人，登降齐上下如塔然。圣伯多禄殿用精石制造，花素奇巧，可容五、六万人，殿高处视在下人如孩童。城中有大山，曰玛山。人烟稠密，苦无泉，造一高梁，长六十里，梁上立沟，接远山之水。如通流河有水泉，其味与乳无异。

西北为勿搦祭亚，无国王，世家其推一有功德者为主。城建海中，有一种木为椿，入水千年不朽，其上铺石造屋，备极精美。城内街衢俱是海，两旁可通陆行。城中有艘二万，又有桥梁极阔，上列三街，俱有民居，不异城市。其高可下度风帆。国中精于造舟，预庀物料，一舟指顾可成。造玻璃极佳，甲于天下。有勿里诺湖在山巅，从石峡泻下，声如迅雷，闻五十里，日光耀之，恍惚皆虹霓状。又有沸泉、温泉。沸泉常沸，高丈余，不可染指，投畜、物于内，顷刻便糜烂。温泉，女子或浴或饮，不生育者生育，育者多乳。所产铁矿，掘尽逾二十五年复生。在本土任加火力，终不熔；之他所则熔。

其南为纳波里。地极丰厚，有火山，昼夜出火，爆石弹射他方，至百里外。后移一圣人遗蜕至本国，其害遂息。

又地名哥生济亚，有两河，一河濯发则黄，濯丝则白。一河濯丝、发皆黑。外有博乐业城，昔二大家争为奇事，一家造一方塔，高出云表，以为无可逾。一家亦建一塔，与前塔齐，第彼塔直耸，此则斜倚若倾，今历数百年未坏，直耸者反将颓。

又有城名把都亚，中有公堂，纵二百步，横六十步，上为楼，铅瓦中间无一柱。又把儿玛一堂，广可驰马，亦无一柱，惟以梁如人字相倚，寻丈至盈尺皆然。上压愈重，下挺持愈坚。从纳波里至左里城，石山相隔，国人穴出通道，长四、五里，广容两车，对视如明星。

又有地出火，四周皆小山，山洞甚多，入内可疗病。各主一疾，如欲汗者，入某洞则汗至；欲去湿者，入某洞则湿去。

意大利亚名岛有三，一西齐里亚。地极富庶，亦有大山喷火，山四周多草木，积雪不消，常成晶石。沸泉如醋，物入便黑。国人最慧善谈论，最精天文，造日晷法自

此地始。有巧工德大禄者，造百鸟能飞，即微如蝇虫亦能飞。更有天文师名亚而几墨得者，有三绝。昔敌国驾数百艘临其岛，彼则铸一巨镜，映日注射敌艘，光照火发，数百艘一时烧尽。又其王命造一极大舶，舶成，将下海。虽倾一国之力，用牛、马、骆驼千万，莫能运。几墨得营运巧法，第一举手，舟如山岳转动，须臾下海。又造一自动浑天仪，十二重，层层相间，七政各有本动，凡日、月、五星、列宿，运行迟疾，与天无二。以玻璃为之，重重可透视。旁近有玛儿岛，不生毒物，蛇、蝎等皆不螫人，毒物自外至辄死。一哥而西加有三十三城，产犬能战，一犬可当一骑。其国布阵，一骑间一犬，反有骑不如犬者。又近热奴亚一鸡岛，满岛皆鸡，自生自育，绝非野雉之属。

热尔玛尼亚拂郎察东北有国，曰热尔玛尼亚。国王不世及，乃七大属国之君所共推者。或用本国臣，或用列国君，须请命教王立之。国中设共学十九所。冬月极冷，善造暖室，微火温之遂暖。土人散处各国，为兵极忠实，至死不贰。各国护卫宫城，或从征他国，皆选此国人充之。工作精巧，制器匪夷所思，能于戒指内纳一自鸣钟。多水泽，冰坚后用一种木屐，两足蹶之，一足立冰上，一足从后击乘滑势，一激数丈。其行甚速，手中尚不废常业。

又有法兰哥地，人最质直易信。行旅过者辄詈之，客或不答，则大喜，延入，具酒食。谓此人已经尝试，可信托也。多葡萄，善造酒。但沽与他方过客，土人滴酒不入口。即他国载酒，至不容入境。

其属国名波夜米亚者，地生金，掘井恒得。金块有重十余斤。河底常有金，如豆粒。有罗得林日亚国，最侈汰，其王一延客堂，四周皆列珊瑚、琅玕交错，俨一屏障。有一大铙，制作极巧，二刻间连发四十次。

佛兰地亚亚勒马尼亚西南为佛兰地亚，地不甚广，人居稠密。有大城二百八十，小城六千三百六十八。共学三所，一学分二十余院。人乐易温良，好谈论，妇人贸易，无异男子。其性贞洁，能手作错金绒，不烦机杼。布最轻细，皆出此地。

波罗尼亚亚勒玛泥亚东北曰波罗尼亚。地丰厚，多平衍。皆蜜林，采之不尽。产盐，味极厚，光如晶。其人美秀和朴，礼宾笃备，绝无盗贼。国王不传子，听大臣择立贤君。世守国法，不变分毫。亦有立子者，须王在位时预拟；非预拟不得立。国中分为四区，区居三月，一年而遍。地甚冷，冬月海冻，行旅于冰上历几昼夜，望星而行。

其属国波多理亚，地易发生，种一岁有三岁之获。草菜三日便长五、六尺。海滨出琥珀，是海底脂膏，从石隙流出。初如油，天热浮海面，见风始凝；天寒出隙便凝。每为大风冲至海滨。

翁加里亚翁加里亚在波罗尼亚南，物产极丰，牛羊可供欧逻巴一州之用。有四水甚奇，其一从地中喷出，即凝为石；其一冬月常流，至夏反合为冰；其一以铁投之便如泥，再熔又成精铜；其一水色沉绿，冻则便成绿石，永不化。

大泥亚诸国欧逻巴西北有四大国：曰大泥亚，曰诺而勿惹亚，曰雪际亚，曰鄂底亚，与热尔玛尼亚相隔一海套，道阻难通。其南夏至日长六十九刻，其中长八十二刻，其北夏至日轮横行地面，半年为一昼夜。地多山林，产兽及海鱼极大。

其大泥亚国沿海产菽麦，牛羊最多，牛输往他国，岁常五万。海中鱼蔽水面，舟为鱼拥，辄不能行。不藉网罟，随手取之不尽。本国一世家名第谷，建一台于高山绝顶，以穷天象。究

心三十余年，累黍不爽，所制窥天之器，穷极要渺，今为西土历法之宗。

其诺而勿惹亚，寡五谷，山林多材木、鸟兽，海多鱼鳖。人性驯厚，喜接远方宾旅。昔时遇客侨居者，不索物价，今稍需即厌足。其地绝无盗贼。

雪际亚地分七道，属国十二，欧逻巴北称第一富庶，多五谷、五金、财货，百物贸易，不以金银，以物相抵。人好勇，亦善遇远方人。

鄂底亚在雪际亚之南，亦繁庶。

厄勒祭亚厄勒祭亚在欧逻巴极南，地分四道，凡礼乐、法度、文字、典籍，皆为西土之宗。至今古经，尚循其文字。所出圣贤及博物穷理者，后先接踵。今为回回扰乱，渐不如前。其人喜啖水族，不尝肉味，亦嗜美酒。

东北有罗马尼亚国，都城周裹三层，生齿极众。城外居民绵亘二百五十里。一圣女殿，门开三百六十，以象周天。附近有高山，名阿零薄，山顶终岁清明，无风雨。有河水，一名亚施亚，白羊饮之变黑。一名亚马诺，黑羊饮之变白。有二岛，一为厄欧白亚海，潮一日七次。一为哥而府，围六百里。出酒与油蜜极美，遍岛皆橘、柚、香椽之属，更无别树。天气清和，野鸟不至。

莫斯科未亚亚细亚西北尽境有大国，曰莫斯科未亚。东西万五千里，南北八千里，中分十六道。有窝儿加河最大，支河八十，皆为尾闾，以七十余口入北高海。兵力甚强，日事吞并。其地夜长昼短，冬至日止二时。气候极寒，雪下坚凝，行旅驾车度雪中，马疾如飞。室宇多用火温。行旅为严寒所侵，血脉皆冻，如蓦入温室，耳、鼻辄堕。每自外来者，先以水浸其躯，俟僵体渐苏，方可入温室。八月至四月皆衣皮裘。

多兽皮，如狐、貉、貂鼠之属，一裘或至千金者。熊皮为卧褥，永绝虻虱。产皮处

用以充赋税。国多盗，畜猛犬噬之。昼置阱中，夜闻钟声始放，人亟匿影闭户矣。今亦稍信天主真教，其王常手持十字。

俗最浇，凡贸易须假托外邦商贾，方取信。国人若言本土，则逆其诈。有大钟，摇非三十人不可，惟国王即位及诞日鸣之。所造大铙长三丈七尺，用药二石，内容二人扫除。又有密林，其树悉为蜂房，国人各归其树为恒产。

地中海诸岛地中海有岛百千，其大者曰甘的亚，周二千三百里，古王造一苑囿，路径交错，一入不能出，游者以物识地，然后可入。生一草，名阿力满，能疗饥。地中海风浪，至冬极大难行。有鸟名亚尔爵虐，作巢于水次，一岁一乳，自卵至翼，不过半月。此半月海必平静无风波，商舶待之以波海。

西北海诸岛欧逻巴西海迤北一带至冰海，海岛极大，曰谟厄利亚、曰意而兰大，其外小岛，不下千百。意而兰大气候极和，夏热不择阴，冬寒不需火。产兽畜最多，绝无毒物。有一湖，插木于内，入土一段化成铁，水中一段化成石，出水面方为原木。旁二小岛，岛中一地洞，常出怪异之形。

谟厄利亚气候融和，地方广大，分三道。共学二所，共三十院。有怪石，能阻声，长七丈，高二丈，隔石发大铙不闻，名聳石。有湖长百五十里，广五十里，中容三十小岛。有三奇事：一奇鱼味甚佳，皆无鳍翅；二奇天静无风，倏起大浪，舟楫遇之无不破；三奇一小岛无根，因风移动，人弗敢居，草木极茂，孳息牛、羊、豕类极多。近有一地，死者不殓，移尸于山，千岁不朽，子孙亦能认识。地无鼠，有从海舟来者，至此遂死。又有三湖，细流相通，其鱼不相往来。此水鱼误入彼水辄死。旁有海窖，潮盛时，吸其水永不盈；潮退，喷水如山高。当吸水时，人立其侧，衣沾水即随水吸入窖中；如不沾衣，虽近立亦无害。

迤北一带海岛极多，至冬夜，长行路工作皆以灯。产貂类甚繁，皆以为衣。又有人长大多力，遍体生毛。牛、羊、鹿最众。犬最猛烈，可杀虎，遇狮亦不避。冬月海冰为风所击，涌积如山。山多鸟兽，水多鱼鳖，以鱼肉为粮，或磨成面，油燃灯，骨造舟车、屋室。皮可作船，遇风不沉不破，陆走负之而行。海风甚猛，拔树折屋，摄人物于他所。

又有小岛，其人饮酒不醉，年寿最长。近谟厄利亚国为格落兰得，其地多火，以砖石障之，仍可居。或宛转作沟通火，火焰所至，便置釜甑，熟物不须薪火，亦终古不灭。

利未亚州天下第三大州曰利未亚，南至大浪山，北至地中海，东至西红海圣老楞佐岛，西至阿则亚诺海，大小共百余国。其地中多旷野，野兽最盛。有极坚好文彩之木，能入水、土千年不朽。迤北近海诸国最丰饶，五谷一岁再熟，每种一斗，可收

十石。谷熟时，外国百鸟皆至其地，避寒就食，涉冬始归。故秋未冬初，近海诸地猎取禽鸟无算。产葡萄树极高大，生实繁衍，他国所无。地既旷野，人或无常居，每种一熟，即移徙他处。野地皆产异兽，因其处水泉绝少，水之所潜，百兽聚焉。每异类相合，辄产奇形怪状之兽。

有鸟名亚既刺，乃百鸟之王。羽毛黄黑色，高二、三尺，首有冠，钩喙如鹰隼。飞极高，巢于峻山石穴。生子令视日，目不瞬者乃留。寿最长久，老者脱毛，复生新羽。性鸷猛，能攫羊、鹿。百鸟食之，肉经宿则不食。冒险者寻其巢，取其肉，可供终岁。毒蛇能害其子，其性有知觉，则知先寻一种石置巢边，蛇毒遂解。有山狸似麝，脐后一肉囊，香满其中。辄病，向石上剔出始安。香如苏合，油而黑，能疗耳病。又产异羊甚巨，一尾便数十斤，味最美。毒蛇能杀人，土人能制蛇者，蛇至其前，自能驱逐。此等人世世子孙皆然，尊贵人行路，必觅此人相随。其地马善走，又猛，能与虎斗。

界内名山亚大辣者，在西北。此山最高，凡风、雨、露、雷，皆在半山，山顶终古晴明，视日、星倍大，国人呼为天柱。此方人夜睡无梦，甚为奇。有月山，极险峻，不可攀跻。有狮山，在西南境，其上频兴雷电，轰击不绝，不间寒暑。其在曷噩刺国出银矿甚多，取之不尽。其在西南海曰大浪山，海风迅急，浪极大。商船至此不能过，则退归西洋。破船率在此处。过之则大喜，可望登岸。此山而东，尝有暗礁，全是珊瑚，刚者利若锋刃，海船最畏避。凡利未亚之国，著者曰厄日多，曰马逻可，曰弗撒，曰亚费利加，曰奴米第亚，曰亚毗心域，曰莫讷木大彼亚，曰西尔得。散处者曰井巴岛，曰圣多默岛、意勒纳岛、圣老楞佐岛。

厄日多利未亚东北有大国，曰厄日多。自古有名，极称富厚。中古时曾大丰七年，继即大歉七载。天主教中前知圣人龠瑟者，预令国人罄国中之财，悉用积谷。至荒时，不惟救本国饥，四方来采，财货尽输入其国，故富厚无比。今五谷极饶，畜产最多，他方百果草木移至此地，茂盛倍常。其地千万年无雨，亦无云气。国中有大河，名曰泥王录河。河水每年一发，自五月始以渐而长，土人视水涨多少，以为丰歉之候，大率最大不遇二丈一尺，最小不过一丈五尺。至一丈五尺则歉收，二丈一尺则大有年。凡水涨无过四十日，其水中有膏腴，水所极处，膏腴即著土中，又不泥泞，故地极腴饶。百谷草木俱畅茂。当水盛时，城郭多被淹没。国人于水未发前，预杜门户，移家于舟以避之。去河远处，水亦不至。

昔国王求救旱涝，得智巧士亚尔几墨得，作一水器，以时注泄，便利无比。即今龙尾车也。国人极有机智，好攻格物穷理之学。又精天文，因其地不雨，并无云雾，日月星辰，昼夜明朗，故其考验益精，他国不如。

前好为淫祀，继有圣徒到彼化海，遂出圣贤甚多。其国女人恒一乳生三、四子，天

下骡不孽生，惟此地骡能传种。国王尝凿数石台，非以石砌，是择大石如陵阜者铲削成。下趾阔三百

二十四步，高二百七十五级，级高四尺。登台顶极力远射，不能越台趾。

有城曰该禄，是古大国都城，名闻西土。其城有百门，门高百尺，皆用本处一种脂膏砌石成之，坚致无比。街衢行三日始遍。五百年前，最为强盛。善用象战，邻国大小皆畏服。属国甚多，今其国已废，城亦为大水冲击，啮其下土，因而倾倒。然此城虽不如旧，尚有街长三

十里，悉为市肆。行旅喧填，百货具集，城中常有骆驼二、三万。

马逻可弗撒亚非利加奴米第亚近地中海一带为马逻可与弗撒国。马逻可地分七道，出兽皮，羊皮极珍美。蜜最多，国人以蜜为粮。其俗以冠为重，非贵人、老人不得加冠于首，仅以尺寸蔽顶而已。

弗撒地亦分七道，都城最大，宫室殿宇极华整高宏。有一殿，周围三里，开三十门，夜燃灯九百盏。国人亦略识理义。

厄日多之西为亚非利加，地肥饶易生，一麦尝秀三百四十一穗，以此极为富厚。

马逻可之南有国名奴米第亚，人性狞恶，不可教诲。有果树，如枣可食。其地有小利未亚，乏水泉，方千里无江河，行旅过者，须备兼旬之水。

亚毗心域莫讷木大彼亚利未亚东北近红海，其国甚多，人皆黑色。迤北稍白，向南渐黑，甚者如漆，惟齿目极白。其人有两种，一在利未亚东者，名亚毗心域，地方极大，据本州三分之一。从西红海至月山，皆其封域。产五谷、五金，金不善炼，恒以生金块易物。糖蜡最多，造烛纯以蜡。国中道不拾遗，夜不闭户，从无盗寇。人极智慧，崇奉天主正教。修道者手持十字，或挂胸前，极敬爱。西土多默圣人，为其传道自彼始。王行游国中，常有六千皮帐随之，仆从车徒，恒满五、六十里。

一在利未亚南，名莫讷木大彼亚，国土最多，皆极愚蠢，不识理义。气候甚热，沿海皆沙，人践之即成疮疖有，黑人坐卧其中，安然无恙。所居极秽。喜食象肉，亦食人，皆生啖之。齿皆铦锐若犬牙。然奔走疾于驰马，不衣衣，反笑人衣衣，或涂油于身，以为美乐。无文字。初欧逻巴人传教至此，黑人见其看诵经书，大相惊讶，以为书中有言语可传达，其愚如此。地无兵刃，以木为标枪，火炙其锐处，用之极钎舌利。身有膻气，永不可除。性不知忧虑，闻箫管、琴、瑟诸乐音，便起舞不止。其性朴实耐久，教为善事，即尽力为之。为人奴极忠于主，为主用力，视死如归，遇敌无避。亦知天地有主，但视其王若神灵，凡阴晴旱涝，皆往祈之。王若偶一喷涕，举朝

举国皆高声应诺，大可笑也。近亦多有奉天主教者。但性喜饮酒，易醉。

产鸡皆黑，豕肉为天下第一美味，病者食之无害。产象极大，一牙有重二百斤者。有兽如猫，名亚尔加里亚，尾有汗，极香。阱于木笼，汗沾于木，干之，以刀削下，便为奇香。鸟木、黄金最多，地无寸铁，特贵重之。布帛喜红色、班色，及玻璃器。善浮水，他国名为海鬼。

亚毗心域属国，名谙哥得者，夜食不昼食，止一餐，不再食。以盐、铁为币。又一种名步冬，颇知学，重书籍，善歌舞，亦亚毗心域之类。

西尔得工鄂利未亚西有海滨国，名西尔得。地有两大沙，一在海中，随水游移不定。一在地，随风飘泊，所至积如丘山，城郭田亩，皆被压没。国人苦之。

又有工鄂国，地亦丰饶。颇解义理，自与西客往来，国中崇奉天主。其王遣子往欧逻巴习学文字，讲格物穷理之学。

井巴利未亚南有一种，名曰井巴。聚众十余万，极勇猛，又善用兵。无定居，以马、骆驼乘载，迁徙所至，即食其人及鸟、兽、虫、蛇，必生命尽绝，乃转他国，为南方诸小国大害。

福岛利未亚西北有七岛，福岛其总名。其地甚广，凡生人所需，无不有。绝无雨，风气滋润，易长草木，百谷不烦耕种，布种自生。葡萄酒及白糖至多，西舶往来，必到此岛市物，为舟中之用。

有一铁岛，无泉水，生一种大树，每日没，有云气抱之，酿成甘水滴下，至明旦日出，方云散水歇。树下作数池，一夜辄满，人畜皆沾足，终古如此。

木岛去路西大泥亚半月水程，树木茂翳，地肥美。路西大泥亚人至此焚之，八年始尽。今种葡萄，酿酒绝佳。

圣多默岛意勒纳岛圣老楞佐岛圣多默岛在利未亚西，围千里，径三百里，浓阴多雨，愈近日处，云愈重，雨愈多。此岛之果俱无核。

又有意勒纳岛，鸟兽、果实甚繁，绝无人居。海舶从小西洋至大西洋者，恒泊此十余日，樵采渔猎，备二、三万里之用而去。

又赤道南有圣老楞佐岛，围二万余里，人多黑色，散处林麓，无定居。出琥珀、象牙极广。

亚墨利加州亚墨利加，第四大州总名也。地分南北，中有一峡相连。峡南曰南亚墨利加，南起墨瓦蜡泥海峡，北至加纳达；峡北曰北亚墨利加，南起加纳达，北至冰

海，东尽福岛。地极广平，分天下之半。

初，仅知有亚细亚、欧逻巴、利未亚三大州，至百年前，西国大臣名阁龙者，深于格物穷理，又讲习行海之法。天主默启其衷，一日行游西海，嗅海中气味，忽有省悟，谓此乃土地之气，必有人烟国土。奏闻国王，资以舟航粮糗、器具、货财、将卒、珍宝，阁龙率众出海，辗转数月，危险生疾，从人咸怨，欲还。阁龙志坚，促令前行。一日，船上望楼人大声言：“有地！”众共欢喜，亟取道前行，果至一地。初未敢登岸，因土人未尝航舟，不知海外有人物，乍见海舶既大，驾风帆迅疾，发大炮如雷，咸相诧异，皆惊窜奔逸。舟人无计与通。偶一女子在近，遗锦衣、金宝、玩好器具而归。明日，其父母同众来观，又与之宝货。土人大悦，遂款留西客。与地作屋，以便往来。阁龙命来人一半留彼，一半还报国王，致其物产。明年，国王又命载百谷、百果种，携农师、巧匠，往教。其地人情益喜，然犹滞在一隅。

其后又有亚墨利哥者，至欧逻巴西南海，寻得赤道以南大地，即以其名名之，故曰亚墨利加。数年后，又有一人名哥尔得斯，国王仍赐海舶，命往西北寻访，复得大地，在赤道以北，即北亚墨利加。其大国与欧逻巴馈遗相通，西国王亦命掌教诸士至彼，劝人为善。数十年来，相沿恶俗稍变。

其国在南亚墨利加者，有白露、伯西尔、智加、金加西腊，南北相连处有宇加单、加达纳，在北亚墨利加者，有墨是可、花地、新拂郎察、瓦草子、农地、鸡未腊、新亚泥俺、加里伏尔尼亚，西北诸蛮方外有诸岛，总名亚墨利加岛云。

南亚墨利加白露南亚墨利加西曰白露，大小数十国，广袤一万余里，中间平壤沃野亦一万余里。地肥饶不一，肥者不烦耕治，布子自能生长，五谷、百果、草木，悉皆上品，本土人目为大地苑囿。其鸟兽之多，羽毛丽，声音美，亦天下第一。地出金矿，取时金土互溷，别之，金多于土，故金、银最多。国王宫殿，皆黄金为板饰之。独不产铁，兵器用烧木钻舌石，今贸易相通，渐知用铁，然至贵。余器物皆金、银、铜三种为之，有数国，从来无雨，地有湿性，或资水泽。

有树，生脂膏极香烈，名拔尔撒摩，傅诸伤损，一昼夜肌肉复合如故。涂痘不瘢，涂尸千余年不朽。一种异羊，可当骡、马，性甚倔强，有时倒卧，虽鞭策至死不起，以好言慰之，即起而走，惟所使矣。食物最少，可绝食三、四日，肝生一物如卵，能疗诸病，海商贵之。天鹅、鹦鹉尤多，一鸟名厄马，最大，长颈高足，翼翎美丽，不能飞，足若牛蹄，善奔走，马不能及。卵可作杯器，今番舶所市龙卵，即此物。产棉花甚多，亦织为布，不甚用，专易西洋布及利诺布，或剪马毛织为服。

江河极大，有泉如脂膏，常出不竭。取燃灯或涂舟、砌墙，当油漆用。有一种泉水，出于石罅，离数十步，即变为石。有土能燃火，平地山冈皆有之，地震极多，一郡一邑常有沉垫无遗，或平地突起山阜，或移山别地，皆地震所为。不敢为大宫室，上盖薄板，以备震压。其俗无文字、书籍，结绳为识，或以五色状物形以当字，

即史书亦然。算数用小石子，亦精敏。其文饰以珍宝嵌面，以金为环，穿唇、鼻，臂腿或系金铃，复饰重宝，夜中光照一室。

其国都达万余里，凿山平谷为坦途，更布石以便驿使传命，数里一更，三日夜可达二千里。人性良善，不傲，不饰诈，颇似淳古风。因其地多金、银，任意可取，故无窃盗、贪吝。但陋俗最多，自欧逻巴天主教士人往彼劝化，教经典书文，与谈道德理义，往时恶俗如杀人、祭魔、驱人殉葬等事，俱不复然。为善反力于诸国，有捐躯不辞者。

其间有极丑恶地，土产极薄，人拾虫蚁为粮，以网四角挂树而卧，因地气最湿，又有毒蛇，人犯必死，不敢下卧，恐寐时触之。土音各种不同，有一正音，可通万里之外。

近一大国，名亚老哥，人强毅果敢，善用弓矢及铁杵，不立文字，一切政教号令，皆口传说，辩论极精，闻者最易感动。凡出兵时，大将成谕兵士不过数言，无不感激流涕，愿效死者。他谈论皆如此。

伯西尔南亚墨利加东有大国，名伯西尔。天气融和，人寿长，无疾病。他方病不能疗者，至此即瘳。地甚肥饶，江河为天下最大。有大山界白露者，甚高，飞鸟莫能过。产白糖最多。嘉木种种不一，苏木更多，亦称苏木国。一兽名懒面，甚猛，爪如人指，鬃如马，腹垂著地，不能行，尽一月不逾百步。喜食树叶，缘树取之，亦须两日，下树亦然。无法可使速。有兽，前半类狸，后半类狐，人足梟耳，腹下有房，可张可合，恒纳其子于中，欲乳方出。其地之虎，饿时百夫莫当，值饱，一人制之有余，即犬亦可毙之。国人善射，前矢中的，后矢即破前■，连发数矢，相接如贯，无一失者。

俗多裸体，妇人以发蔽前后。幼时凿颐及下唇作孔，以猫睛、夜光诸宝石嵌入为美。妇人生子即起，作务如常。其夫坐蓐数十日，服掇调养，亲戚俱来问候，馈遗弓矢、食物，通国皆然。地不产米、麦，不酿酒，用草根晒干，磨面作饼以当飧。凡物皆公用，不自私。土人能居水中一、二时刻，张目明视。亦有浮水最捷者，恒追执大鱼名都白狼而骑之，以铁钩钓鱼目，曳之东西走，转捕他鱼。素无君长、书籍，亦无衣冠。

散居聚落，喜啖人肉。近欧逻巴士人传天主教到彼，今已稍稍归化，颇成人理。

其南有银河，水味甘美，涌溢平地。水退，布地皆银沙、银粒，河身最大，入海处阔数百里，海中五百里一派，尚为银泉，不入卤味。其北有大河，名阿勒恋，亦名马良温，河身曲折三万里，未得其源。两河俱为天下第一。

智加南亚墨利加之南为智加，即长人国。地方颇冷，人长一丈许，遍体皆毛。昔时

人更长大，曾掘地得人齿，阔三指，长四指余，则全身可知。其人好持弓矢，矢长六尺，每握一矢，插入口中至没羽，以示勇。男女以五色画面为文饰。

金加西蜡南亚墨利加之北曰金加西蜡，其地出金、银，天下称首，矿有四坑，深者二百丈，土人以牛皮造软梯下之。役者常三万人，所得金、银，国王什取其一。七日约得课银三万两。其山麓有城，名银城，百物俱贵，独银至贱。贸易用银钱五等，大者八钱，小至五分。金钱四等，大者十两，小者一两。欧逻巴自通道以来，岁岁交易，所获金、银甚多，故西土之金、银渐贱。

其南北地相连处，名字加单，近赤道北十八度之下，南北亚墨利加从此而通，东西二大海，从此而隔。周围五千余里，天主教未至，其国预知敬十字圣架。国俗以文身为饰。

北亚墨利加墨是可北亚墨利加，国土多富饶，鸟、兽、鱼、鳖极众，畜类更繁，富家牧羊尝至五、六万，有屠牛万余，仅取皮革，余悉弃不用。百年前无马，今得西国马种。野中生马甚众。最良有鸡，大于鹅，羽毛华彩，味最佳。吻上有鼻，可伸缩如象，缩仅寸余，伸可五寸许。诸国未通时，地少五谷，今亦渐饶，斗种可收十石。产良药甚多。

其南总名新以西把尼亚，内有大国墨是可，属国三十，境内两大湖，甘咸各一，俱不通海。咸者水消长若海潮，土人取以熬盐；甘者中多鳞介。湖四面环山，山多积雪，人烟辐辏，集于山下。旧都城容三十万家，大率富饶安乐。每用兵与他国相争，邻国助兵十余万，守都城恒用三十万，但囿于封域，闻人言他方有大国土，辄笑而不信。今所建都城周四十八里，不在地面，直从大湖中创，起坚木为椿，密植湖中，上加板，以承城郭宫室。其坚木名则独鹿，入水千年不朽。城内街衢、室屋，皆宏敞精绝。国王宝藏极多，所重金、银、鸟羽。工人辑鸟毛为画，光彩生动。

国内初不知文字，今能读书，肆中有鬻书。其业大抵务农、工，以尊贵为长。人面目美秀。彼自言有四绝：一马、二屋、三街衢、四相貌。昔年土俗事魔，杀人以祭，或遭灾乱，每岁辄加。祭法以绿石为山，置人背于上，持石刀剖取人心，以掷魔面，肢体则分食之。所杀人皆取于邻国，故频年战斗不休。今欧逻巴传教，土人感以天主爱人之心，知事魔谬，不复祭魔食人。中有一大山，山谷野人最勇猛，一可当百，善走如飞，马不能及。又善射，人发一矢，彼发三矢，百发百中。亦喜啖人肉，凿人脑骨以为饰，今渐习于善。最喜得衣，如商客与衣一袭，则一岁尽力为之防守。

迤北有墨古亚刚，不过千里，地极丰饶，人强力多寿。生一种嘉谷，一岁可三熟。牛、羊、骆驼、糖、蜜、丝、布尤多。

更北有古里亚加纳，地苦贫，人皆露卧，渔猎为生。有寡斯大人，性良善，亦以渔为业。其地有山，出二泉，稠膩如脂膏，一红，一墨色。

花地新拂郎察瓦草了农地北亚墨利加西南有花地，富饶，好战不休，不尚文事。男女皆裸体，仅以木叶或兽皮蔽前后，间饰以金银、纓络。人皆牧鹿，若牧羊然。亦饮其乳。

有新拂郎察，因西土拂郎察人所通，故名地。旷野多险峻，稍生五谷，土瘠民贫。亦嗜人肉。

有瓦草了，本鱼名，因海中产此鱼甚多，商贩往他国恒数千艘，故以鱼名其地。土瘠人愚，纯沙，不生五谷。土人造鱼腊，时取鱼头数万，密布沙中，每头种谷二、三粒，后鱼腐地肥，谷生畅茂，收获倍于常土。

有农地，多崇山茂林，屡出异兽。人强力果敢，搏兽取皮为裘，亦为屋缘。饰以金银为环，钳项穿耳。近海一大河，阔五百里，穷四千里不得其源，如中国黄河。

鸡未腊新亚泥俺加里伏尔泥亚北亚墨利加西为鸡未腊，为新亚泥俺，为加里伏尔尼亚。地势相连，国俗略同，男妇皆衣羽毛及虎、豹、熊、黑等裘，间以金、银饰之。其地多大山，一最大者，高六、七十里，广八百里，长三、四千里，山下终岁极热，山半温和，山巅极冷。频年多雪，盛时深六、七尺，雪消，一望平涛数百里。山出泉极大，汇为大江，数处皆广数百里。树木茂盛，参天蔽日，松木腐烂者，蜂就作房，蜜莹白，味美。采蜜者预次水边，候蜂来，随之去，获蜜甚多。独少盐，得之如宝。相传舔之不忍食。狮、象、虎、豹等兽成群，皮甚贱。雉大者重十五、六斤，多雷电，树木恒被震坏。有小鸟如雀，于枯树啄小孔千数，每孔藏一粟，为冬月之储。

西北诸蛮方北亚墨利加地愈北，人愈野，无城郭、君长、文字，数家成一聚落，四周以木栅为城。其俗好饮酒，日以仇杀为事，即平居亦以半为戏，以牛羊相赌。凡壮男出战，一家老弱妇女咸持斋祈胜；战胜，家人迎贺。断敌人头筑墙，若再战，临行，其老人指墙上髑髅相劝勉；其女人则砍其指骨，连为身首之饰。人肉三分之一祭所事魔神，一赏战功，一给持斋助祷者。若获大仇，削其骨二寸许，凿颐作孔，以骨栽入，露寸许于外，用表其功。颐有树三骨者，人咸敬畏。战时家中宝物皆携去，誓不反顾，以期必胜。其尚勇好杀如此。盖由地本富饶，人家星列，无君长、官府以理法断其曲直，故小小争竞，便相攻杀。

此地人多力，女人亦然。每迁徙，什物、器皿、粮糗，子女共作一驼负之而行，上下峻山，如履平地。坐则以右足为席。男女皆饰发为事，首饰甚多，亦带螺、贝等物。男女皆垂耳环，若伤触其耳及环为大辱，必反报之。居屋卑隘，门户低，皆以

备敌。昔年信魔，持斋极虔，斋时绝不言语，日仅食菽一握，饮水一杯。凡将与人攻战，或将渔猎耕获，或将喜乐宴饮，或忽遇仇家者，辄持斋，各有日数。耕者祀兔、鹿，求不伤稼；猎者祭大鹿角，以求多获。鹿角大者长五、六尺，径五、六寸。有大鸛鸟，所谓鸟王，巫藏其干腊一具，亦以为神。猎者祭之。巫覡甚多，凡祈晴雨，于众石中一寻取一石，仿佛似物形者，以为神而祭之。一日不验，即弃去，别求一石。偶值晴雨，辄归功焉。

近欧逻巴行教士人劝令敬事造物真主，戒勿相杀，勿食人，遂翕然一变。又强毅有恒心，既改，永不犯。俗富足好施，每作熟食置门首，任往来者取之。

亚墨利加诸岛两亚墨利加之岛不可胜数，大者为小以西把尼亚，为古巴，为牙卖加等，气候多热，草木花实，终岁不断。产一异草，食之杀人，去其汁则甚美，亦可为粮。有毒木，人过其影即死，手持枝叶亦死，觉中其毒，亟沉水中可免。有鸟，夜张其翼，则发大光，可自照。野猪猛兽纵横原野。土人善走，疾如奔马。又能负重，足力竭后，以针刺股，出黑血少许，则疾走如初。取黄金，一岁限定几日。

又有一岛，女人善射，甚勇猛。生数岁即割右乳，以便弓矢。昔商舶行近此岛，遇女子荡小舟来，射杀商舶二人，去如飞，不可追逐。

更有一岛，土人言其泉水甚异，于日未出时，往取其水，洗面百遍，老容可复少。

又有一岛，墨瓦兰尝过此，不见人物，谓曰无福岛。

一珊瑚岛，以多生珊瑚树，故名。

有新为匿岛，甚大，似利未亚之为匿，故亦以为名。

墨瓦蜡泥加天下第五大州，曰墨瓦蜡泥加。先，阁龙诸人已觅得两亚墨利加，西土以西把尼亚国王复念地为圆体，徂西自可达东，向至亚墨利加，海道遂阻，必有西行入海处。于是选海船舶师，

裹里饩侯粮甲兵，命一强力之臣墨瓦兰者往访。墨瓦兰承命，沿亚墨利加东偏纡回数万里，辗转经年，人情厌景乏，辄思返国。墨瓦兰惧无以复命，拔剑下令曰：“有言归国者斩！”舟人震慑，贾勇而前。忽得海峡，亘千余里，海南大地，又恍一乾坤。墨瓦兰率众巡行，只见平原潏荡，杳无涯际，入夜磷火星流，弥漫山谷，因命为火地。他方或以鸚鵡名州者，以其所产鸚鵡。亦此大地之一隅。谓墨瓦兰开此区，遂以其名命曰墨瓦蜡泥加。

墨瓦兰既逾此峡，入太平大海，自西复东，直抵亚细亚马路古界，度小西洋，越利未亚大浪山而北，折遵海，还报本国。遍绕大地一周，四过赤道下，历地三十万余

里，从古航海未有若斯者。名其舟为胜舶，言战胜风涛之险，奏巡方伟功。其人物、风俗、山川、畜产、鸟兽、虫鱼俱无传说，即南极度数道里远几何，皆推步未周，不漫述。以俟后或有详之者。

四海总说造物主化成天地，四行包裹，以渐而坚凝，火最居上，火包气，气包水，土则居于下。是环地面皆水也。造物主于是别地为高深，而水尽行于地中，与平土各得什五，所潴曰川、曰湖、曰海。川则流，湖则聚，海则潮。川与湖不过水之支派，海则众流所钟，称百谷王，故说水必详于海。

有二焉：海在国之中，国包海者，曰地中海。国在海之中，海包国者，曰寰海。寰海极广，随处异名。或以洲域称：近亚细亚者，谓亚细亚海；近欧逻巴者，谓欧逻巴海；他如利未亚、墨利加墨、瓦蜡泥加蕞尔小国，皆可随本地所称。或随本地方隅命之：在南者，曰南海；在北者，谓北海；东西亦然。兹将中国列中央，从大东洋至小东洋为东海，从小西洋至大西洋为西海，近墨瓦蜡泥一带为南海，近北极下为北海，地中海附焉，天下之水尽于此矣。

海状地心重浊，水附于地，到处就其浊心，故地形圆，水势亦圆。隔数百里，水面便如桥梁，登桅望之，则见其前或夷或险，但海中夷险，各处不同，惟太平海极浅，亘古至今，无大风浪。大西洋极深，深十余里，从大西洋至大清海，四十五度以南，其风常有定候。至四十五度以北，风色错乱不常。尤异者，在大清海东南一隅，有异风变乱凌杂，倏忽更二十四向，海舶任风而飘。风、水又各异道，如前南风，水必北行；倏转为北风，水势尚未趋南，舟莫适从，因至摧破。

小西洋海潮极高、极迅急，顷刻涌数百里，海中大舶及蛟龙鱼鳖乘潮势，涌入山中不可出。欧逻巴新增蜡利未亚大浪山，亦时起风浪险急，至满喇加海，无风倏起浪。又不全海皆然，惟里许一处，以次第兴，后浪将起，前浪已息。利未亚海近为匿亚之地，当赤道下者，常苦无风。天气酷热，舶至此，食物俱坏，人易生疾。海深不得下碇，舶大不能用橹，海水暗流及潮涌至浅处坏者，多在于此。至北海，则半年无日，气候极寒而冰，故曰冰海。舶为冰坚所阻，直守至冰解，方得去。又苦海中冰块为风击，堆叠成山，舶触之，定为齑粉。

凡海中色，大率都绿。惟东、西二红海，色淡红。或云海底珊瑚所映，亦非本色。近小西洋一处，入夜海水通明如火，持器汲起，满器俱火光，滴入掌中，光亦莹然可玩，后渐消灭。

海族海族不可胜穷。自鳞介外，凡陆地走兽，海中多有相似者。鱼族一名把勒亚，身长数十丈，首有两大孔，喷水出，势若悬河。见海舶，则昂首注水舶中，顷刻水满舟沉。遇之者以盛酒钜木罌投之，连吞数罌，俯首而逝。浅处得之，熬油可数千斤。

一鱼名斯得白，长二十五丈，性最良，能保护人。或渔人为恶鱼所困，此鱼往斗，解渔人之厄。故国法禁人捕之。

一名薄里波，其色能随物变。如附土则土色，附石如石色。

一名仁鱼，西书记此鱼尝负一小儿登岸，偶以触伤儿，儿死，鱼不胜悲痛，亦触石死。西国取海豚，尝取仁鱼为招。每呼仁鱼入网，即入；海豚亦与之俱俟。豚入尽，复呼仁鱼出网，海豚悉罗。

一名剑鱼，嘴长丈许，有齧利如锯，猛而多力，能与把勒鱼战，海水皆红，此鱼辄胜。以嘴触船则破，海舶甚畏之。

一鱼甚大，长十余丈，阔丈余。目大二尺，头高八尺，口在腹下，有三十二齿，齿皆径尺，颌骨亦长五、六尺。迅风起，尝冲至海涯。

一鱼甚大有力，海舶遇之，其鱼竟以头尾抱舶两头。舟人欲击之，恐一动，舟必覆。惟跪祈天主，须臾解去。

一如鳄鱼，名刺瓦而多，长尾坚鳞甲，刀剑不能入，足有利爪，锯牙满口，性甚狞恶。入水食鱼，登陆人畜无所择。百鱼远近皆避，第其行甚迟，小鱼百种尝随之，以避他鱼吞啖。生子初如鹅卵，后渐长，以至二丈。每吐涎于地，人畜践之，即仆困，就食之。凡物开口皆动下颏，此鱼独动上腭，口中无舌。冬月则不食物。人见却走，必逐而食之；人返逐之，彼亦却走。其目入水则钝，出水极明，见人远则哭，近则噬，故西国称假慈悲者为“刺瓦而多哭”。独有三物能制之：一为仁鱼，盖此鱼通身鳞甲，惟腹下有软处，仁鱼甚利，能刺杀之；一为乙苟满，鼠属也，其大如猫，善以泥涂身令滑，俟此鱼开口，辄入腹，啮其五脏而出，又能破坏其卵；一为杂腹兰香草也，此鱼最喜食蜜，养蜂家四周种杂腹兰，即弗敢入。

有名落斯马，长四丈许，足短，居海底，罕出水面。皮甚坚，用力刺之不可入。额有二角如钩，寐时以角挂石，尽日不醒。昔西舶就一海岛，缆舟登岛行游，复在岛造作火食。渐次登舟，解维不几里，忽闻起大声，回视所登之岛已没，方知是一鱼背。

有兽，形体稍方，其骨软脆。有翼，能鼓大风，以覆海舟。其形亦大如岛。

又有一兽，二手二足，气力猛甚，遇海舶，辄颠倒播弄之，多遭没溺，称为海魔。

其小者有飞鱼，仅尺许，能掠水面而飞。有狗鱼，善窥飞鱼之影，伺其所向，先至其所，开口待啖。恒追数十里，飞鱼急辄上舟，为人得之。舟人以鸡羽或白练飘扬

水面，上著利钩，狗鱼认为飞鱼，跃起吞之，为舟人所获。

又有麻鱼，状极粗笨，饥饿时潜于海底鱼聚处，凡鱼近其身，即麻木不能动，因而食之。倘人以手足近之，亦必麻木。

又海虾蟆产地中海，与石同色。饿时潜身石内，鼻吐一红线如小蚯蚓，以饵小鱼。众鱼误以为石内小虫，群争食之，咸入其口。

西红海内产风鱼，可以占风。国人晒干，挂地房内，以其身首所向，即为风起之方。

有介属之鱼，仅尺许，有壳，六足，足有皮。如欲他徙，则竖半壳当舟，张足皮当帆，乘风而行，名曰船鱼。

有蟹，大逾丈许，其螯以箝人首，人首立断；箝人肱，人肱立断。其壳覆地如矮屋然，可容人卧。

有海马，其牙坚白莹净，文理细如丝发，可为念珠等物。复有海女，上体是女，下体为鱼形。其骨为念珠等物，可止下血。二者皆鱼骨中上品，各国贵重之。

海鸟有二种，一宿岛中者，日常飞海面，海舶遇之，可占海岛远近。一生长海中，不知登岸。舶上欲取之，以皮布水面，以钩著饵置皮上，鸟就食，辄可钩至，若钓鱼然。

有鸟能捕鱼者，身生皮囊，如网入水，裹鱼而出，人因取之。

又有极异者，为海人。有二种，其一通体皆人，须眉毕具，特手指略相连，如鳃爪。西海曾捕得之，进于国王。与之言，不应；与饮食，不尝。王以为不可狎，复纵之海，转盼视人，鼓掌大笑而去。二百年前，西洋喝兰达地曾于海中获一女人，与之食辄食，亦肯为人役使，且活多年。见十字圣架，亦能俯伏，但不能言。其身有肉皮，下垂至地，如衣袍服者然，但著体而生，不可脱卸。二者俱可登岸，第不识其性情，莫测其族类。又不知其在海宅于何所。似人非人，良可怪。

海产海产以明珠为贵，则意兰最上。土人取海蚌，置日中晒之，俟其口自开，然后取珠，则珠鲜白光莹。有大如鸡子者，光照数里。南海皆剖蚌出珠，故珠色黯无光。

有珊瑚岛，其下多珊瑚。初在海中，色绿而质软，上生白子。土人以铁网取之，出水便坚。有红、黑、白三色，红者坚而密，白、黑者松脆。大浪山东北有暗礁，水

涸礁出，悉是珊瑚。

猫睛、宝石各处不乏，小西洋更多。琥珀则欧逻巴波罗尼亚有之，沿海三千里，皆是因风浪所涌，堆积此地。

龙涎香，黑人国与伯西儿两海最多。有大块重千余斤者，望之如岛，每为风涛涌泊于岸，诸虫鸟兽并喜食之。

海舶海舶百种不止，约有三等。小者仅容数十人，用以传书信，不以载物。其腹空虚，自上达下，惟留一孔。四围点水不漏，下镇以石。一遇风涛，不习水者尽入舟腹，密闭其孔，涂以沥青，使水不进。操舟者缚其身于橦桅，任水飘荡。其腹空虚，永不沉溺；船底有镇石，亦不翻覆。俟浪平，舟人自解缚，万无一失。一日可行千里。

中者容数百人，自小西洋以达广东，则用此舶。

其大者上下八层，高约八丈，最下一层镇以沙石千余石，使舶不倾侧震荡。二、三层载货与食用之物。海中得淡水最艰，须装千余大桶，以足千人一年之用。他物称是。上近地平板一层，中下人居之，或装细软、切用等物。地平板外，则虚百步，为扬帆、习武、游戏之地。前后各建屋四层，为尊贵者之居。中有甬道，可通头尾。尾建水阁为纳凉，以待贵者游息。

舶两旁列大铳数十门，其铁弹有三十余斤重者。上下前后有风帆十余道，桅之大者二十丈，周一丈二尺。帆阔八丈，约需白布二千四百丈为之。铁猫重六千三百五十余斤，其缆绳周二尺五寸，重一万四千三百余斤。

水手二、三百人，将卒铳士三、四百人。客商数百。有舶总管贵管一员，是国国王所命，以掌一舶之事。有赏罚生杀之权。又有舶师三人，通天文二士。舶师专掌候风使帆，整理器用，吹号头，指使夫役探试浅水、礁石，以定趋避。通天文士专掌窥测天文，昼测日，夜测星，用海图量取度数，以识险易，知里道。又有官医，主一舶疾病。有市肆贸易食物。大舶不畏风浪，独畏山礁、浅沙。又畏火，舶上火禁极严，千人之命攸系。

其起程但候风色，不选择日时，亦未尝有大失。若多舶同走，大者先行引路。舶后尾楼夜点灯笼照视，灯笼周二丈四尺，高一丈二尺，皆玻璃板凑成。行海昼夜不停，有山岛可记者，指山岛行。至大洋中，万里无山岛，则用罗经以审方。审方之法，全在海图，量取度数，即知舶行至某处，离某处若干里，了如指掌。

墨瓦蜡泥加州为南极，周围大地，从古航海者未曾通进其内地，未获知其人物、风

俗、山川、畜产、鸟兽、鱼虫等何如。故怀仁所镌《坤舆万国全图》，至南极周围空地内，惟绘天下四州异兽、奇物数种之像而已。

亚细亚州爪哇岛等处有无对鸟，无足，腹下生长皮，如筋缠于树枝以立身。毛色五彩，光耀可爱，不见其饮食，意惟服气而已。亚细亚州印度国产独角兽，形大如马，极轻快，毛色黄。头有角，长四、五尺，其色明，作饮器能解毒。角锐，能触大狮。狮与之斗，避身树后，若误触树木，狮反啮之。

亚细亚州印度国刚霸亚地产兽名鼻角，身长如象，足稍短，遍体皆红、黄斑点，有鳞介，矢不能透。鼻上一角，坚如钢铁，将与象斗时，则于山石磨其角，触象腹而毙之。

亚细亚州如德亚国产兽名加默良，皮如水气明亮，随物变色，性行最漫藏于草木、土石间，令人难以别识。

亚细亚州南印度国产山羊，项生两乳，下垂乳极肥壮，眼甚灵明。

欧逻巴州意大利亚国有河名巴铎，入海河口产般第狗，昼潜身于水，夜卧旱地，毛色不一，以黑为贵，能啮树木，其利如刀。

欧逻巴州意大利亚国有蜘蛛，类名大懒毒辣，凡螫人，受其毒即如风狂，或嬉笑、或跳舞、或仰卧、或奔走。其毒中人气血，比年必发。疗其疾者，依各人本性所喜乐音解之。

欧逻巴东北里都瓦你亚国产兽名获落，身大如狼，毛黑光润，皮甚贵。性嗜死尸，贪食无厌，饱则走入稠密树林，爽其腹令空，仍觅他食。

欧逻巴州热尔玛尼亚国产兽名撒辣漫大辣，产于冷湿之地。性甚寒，皮厚，力能灭火。毛色黑黄间杂，背脊黑长，至尾有斑点。

利未亚州额第约必牙国有狸猴兽，身上截如狸，下截如猴，色如瓦灰，重腹如皮囊。遇猎人逐之，则藏其子于皮囊内。窟于树木中，其树径约三丈余。

利未亚州东北厄日多国产鱼名喇加多，约三丈余，长尾，坚鳞甲，刀箭不能入。足有利爪，锯牙满口。性甚狞恶，色黄，口无舌，唯用上腭食物。入水食鱼，登陆每吐涎于地，人畜践之即仆，因就食之。见人则哭，近则噬。冬月时不食物，睡时尝张口吐气。有兽名应能满，潜入腹内，啮其肺肠则死。应能满大如松鼠，淡黑色，国人多畜之以制焉。利未亚州多狮，为百兽王，诸兽见皆匿影。性最傲，遇者亟俯伏，虽饿时不噬。千人逐之，亦迟行；人不见处，反任性疾行。畏雄鸡、车轮之声，闻则远遁。又最有情，受人德必报。

常时病疟，四日则发一度，病时躁暴猛烈，人不能制，掷以球，则腾跳转弄不息。

利未亚州有兽，名意夜纳，形、色皆如大狼，目睛能变各色。夜间学人声音，唤诱人而啖之。

利未亚州西亚毗心域国产兽，名恶那西约，首如马形，前足长如大马，后足短。长颈，自前蹄至首高二丈五尺余。皮毛五彩，刍畜囿中，人视之，则从容转身，若示人以华彩之状。

亚墨利加州白露国产鸡，大于常鸡数倍，头较身小，生有肉鼻，能缩能伸，鼻色有稍白，有灰色，有天青色不等，恼怒时血聚于鼻上，变红色，其时开屏如孔雀。身毛色黑白相间。生子之后，不甚爱养，须人照管，方得存活。

南亚墨利加州智勒国产异兽，名苏，其尾长大，与身相等，凡猎人逐之，则负其子于背，以尾蔽之。急则吼声洪大，令人震恐。

南亚墨利加州伯西尔喜鹊，吻长而轻，与身相等，约长八寸，空明薄如纸。此地蛇大无目，盘旋树上，凡兽经过其旁，闻气，即系缚之于树间而食。LM】南亚墨利加州骆驼鸟，禽中最大者，形如鹅，其首高如乘马之人，走时张翼，状如棚。行疾如马，或谓其腹甚热，能化生铁。

海中有飞鱼，仅尺许，能掠水面而飞，狗鱼善窥其影，伺飞鱼所向，先至其所，开口待啖，恒追数十里。飞鱼急辄上舟，为舟人得之。

大东海洋产鱼，名西楞，上半身如男女形，下半身则鱼尾，其骨能止血病，女鱼更效。

把勒亚鱼，身长数十丈，首有二大孔，喷水上出，势若悬河。见海舶，则昂首注水舶中，顷刻水满舶沉。遇之者以盛酒钜木罌投之，连吞数罌，俯首而逝。

剑鱼，嘴长丈许，有齧刻如锯，猛而多力，能与把勒亚鱼战，海水皆红，此鱼辄胜。以嘴触船则破，海舶甚畏之。

海舶广大，容载千余人，风帆十余道，约二千四百丈布为之。桅高二十丈，铁猫重六千三百五十余斤，缆绳重一万四千三百余斤。其详见前“海舶说”。终篇。LM】七奇图说上古制造宏工，纪载有七，所谓天下七奇是也。

一、亚细亚州巴必鸾城瑟弥辣米德王后创造京都城池，形势矩方，每方长五十里，周围计二百里，城门通共一百，皆净铜作成。城高十九丈，阔、厚四丈八尺，用美石砌成。城楼上有园囿、树木景致，接山水涌流，如小河然。造工者每日三十万。

二、铜人巨像乐德海岛铜铸一人，高三十丈，安置于海口，其手指一人难以围抱。两足踏两石台，跨下高旷，能容大舶经过。右手持灯，夜间点照，引海舶认识港口丛泊。铜人内空，通从足至手，有螺旋梯，升上点灯。造工者每日千余人，作十二年乃成。三、利未亚洲厄日多国孟斐府尖形高台多禄茂王建造，地基矩方，每方一里，周围四里，台高二百五十级，每级宽二丈八尺五寸，高二尺五寸，皆细白石为之。自基至顶，计六十二丈五尺，顶上宽容五十人。造工者每日三十六万。

四、亚细洲嘉略省茅索禄王莹基亚尔德弥细亚王后追念其夫王，建造莹墓，下层矩方，四面各有贵美石柱二十六株，穿廊圆拱各宽七丈余。内有石梯至顶，顶上铜辇一乘，铜马二疋，茅索禄王像一尊。其奇异一在制度，二崇高，三工精，四质料纯细白石。筑造将毕，王后忆念其夫王，怅闷而殂。

五、亚细亚洲厄弗俗府供月祠庙弘丽奇巧，基址建在湖中，以免地震催倒。高四十四丈，宽二十一丈，内有细白石柱共一百五十七株，各高约七丈。庙内甚多细石，绝巧人像。庙外四面各有桥梁，一道以通。四门桥最宽阔，细白石作成，正门前安置美石精工神像。筑工者至二百二十年乃成。

六、欧逻巴洲亚嘉亚省供木星人形之像斐第亚天下名工，取山中一块最硬大石，雕刻木星人形之像。身体宏大，工精细巧，安坐庙中。时有讥笑者，对工师曰：“设使这宏大之躯起立，岂不冲破庙宇乎？”工师答曰：“我已安置之，万不能起立。”七、法罗海岛高台厄日多国多禄茂王建造，崇隆无际。高台基址起自丘山，细白石筑成，顶上安置多火炬，夜照海艘，以便认识港涯丛泊。

古时七奇之外，欧逻巴州意大利亚国罗玛府营建公乐场一埏，体势椭圆形，周围楼房异式，四层，高二十二丈余，俱用美石筑成。空场之径七十六丈，楼房下有畜养诸种猛多穴，于公乐之时即放出，猛兽在场相斗，观看者坐围圆台级，层层相接，高出数丈，能容八万七千人座位，其间各有行走道路，不相逼碍。此场自一千六百年来，至今现存。